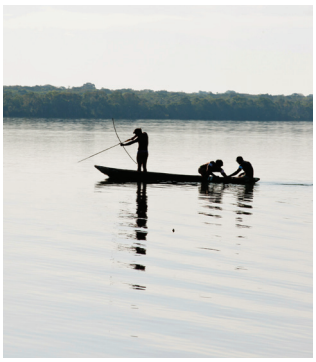


RENATO SOARES / PULSAR IMAGENS

GEOGRAFIA DO BRASIL 1



RENATO SOARES / PULSAR IMAGENS

A partir deste ponto de vista, quando quisermos definir qualquer pedaço do território, devemos levar em conta a interdependência e a inseparabilidade entre a materialidade, que inclui a natureza, e o seu uso, que inclui a ação humana, isto é, o trabalho e a política.

Milton Santos e María Laura Silveira. *O Brasil: território e sociedade no início do século XXI*, 2005.

Geografia: a dimensão territorial das sociedades

Nem sempre foi fácil definir o objeto de estudo da ciência geográfica. Ao longo de sua história, essa disciplina de síntese, que reúne conhecimentos de diversas outras áreas, transitou por diferentes leituras acerca de seu papel no campo das ciências e na interpretação da realidade, fruto de diferentes escolas filosóficas que a influenciaram. Em um estudo "arqueológico" de manuais escolares de Geografia, podemos encontrar desde abordagens mais naturalistas e descritivas, herança do positivismo e do determinismo alemão do século XIX, até da escola francesa, do estudo dos diferentes gêneros de vida, também do século XIX, ambas fortemente marcadas pela perspectiva do imperialismo e do neocolonialismo europeu da época. No século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, abrem-se outras perspectivas de estudo, como a da escola estadunidense, pragmática, cartesiana e estatística, ou uma abordagem que incorpora a leitura marxista da realidade. Não se trata aqui de fazer um resgate profundo da história do pensamento geográfico, mas apenas de situá-lo sucintamente no tempo e no espaço. Nesse sentido, podemos falar em Geografias, no plural, pois, em nossa passagem pelos bancos escolares, muitos de nós aprendemos essa ciência sob diferentes perspectivas.

Hoje, sabemos que há uma ciência geográfica que se propõe a superar o descritivismo e o localizacionismo que resultaram em perguntas conhecidas do tipo "quais são os afluentes da margem esquerda do rio Amazonas?" ou "qual é a capital do Azerbaidjão?" ou "onde fica a usina tal?". Essa geografia renovada procura ser um conhecimento mais elaborado, em uma perspectiva mais explicativa e interpretativa da realidade. Seu arcabouço teórico e seu método de análise permitem uma leitura crítica do mundo, oferecendo elementos para o entendimento mais amplo da realidade nas escalas local, nacional e global. Seu objeto de estudo é o *espaço geográfico*, um produto social, ou seja, fruto de interações sociais e naturais na superfície terrestre.

Sua composição envolve aspectos dinâmicos como o movimento das populações, a organização das diversas atividades econômicas segundo as técnicas e as tecnologias, as dinâmicas dos sistemas naturais e os sistemas regulatórios (civil, fiscal e financeiro), que se materializam tanto em objetos naturais – hoje humanizados pelo uso – como em objetos, construídos pelo ser humano, que, incorporando funções e tendo usos são chamados de sistemas técnicos espaciais ou sistemas de engenharia (transportes, comunicações e energia, por exemplo).

Os objetos naturais se originam de processos e forças que independem do homem, mas se constituem em recursos naturais ou matérias-primas que são utilizados pelas sociedades, transformando-os em riqueza. A forma dessa apropriação depende de como a sociedade está estruturada quanto à divisão de suas diversas classes sociais e quanto ao modo de produção e de trabalho. Assim, tais *objetos naturais* são transformados em *objetos sociais* pelo uso e pela apropriação com que as sociedades garantem sua reprodução material.



SOFIA COLOMBINI

Parque Nacional das Sete Cidades (PI) – Mesmo as formações naturais são apropriadas pela sociedade, no caso, pelo turismo ecológico.

0016
814-1

Os sistemas de engenharia constituem os chamados *fixos* territoriais e funcionam como verdadeiras próteses que permitem os *fluxos* de pessoas, mercadorias, capitais e informações entre os diversos lugares, configurando aquilo que conhecemos como redes. Os pontos que compõem a rede espacial podem ser considerados nós e têm uma hierarquia com base em sua importância econômica e política. Assim, em uma grande cidade, prédios que sediam o poder público e institucional e sedes de grandes empresas de setores diversos são exemplos de nós dessa rede que estão no topo da hierarquia, assim como, em outra escala, as próprias metrópoles são os nós que estão no topo da rede territorial urbana de uma região ou de um país.



MICHAEL RUNKEL / ROBERT HARDING / GLOW IMAGES

Uma obra como os Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro, é parte do sistema técnico espacial ou de engenharia que compõe a cidade.

Conhecendo o território brasileiro: uma primeira abordagem

Uma interpretação geográfica da realidade brasileira exige compreender o modo pelo qual o espaço geográfico brasileiro está hoje organizado, não só pela localização e distribuição de seus objetos técnicos ou objetos naturais humanizados, mas também pelas ações sociais que lhes dão sentido, pelas dinâmicas contemporâneas ligadas às necessidades das novas técnicas, carregadas de conteúdo científico e informacional que permeiam nosso território. Assim, é possível fazer uma leitura profunda e crítica do espaço geográfico brasileiro, vislumbrando possíveis modos de intervenção para sua efetiva democratização.

O estudo e o conhecimento do território brasileiro devem começar necessariamente por uma periodização histórica, para que possamos entender suas transformações do ponto da materialidade visível (aquilo que efetivamente vemos) e das ações sociais (aquilo que determina o que vemos) que o constituem em diferentes momentos do desenvolvimento das técnicas que modelaram e modelam nosso espaço.

Para o professor Milton Santos (2003, p. 27), essa periodização se faz do seguinte modo:

> Assim, ao longo da história da organização do território brasileiro, três grandes momentos poderiam, grosso modo, ser identificados: os meios "naturais", os meios técnicos e o meio técnico-científico-informacional. Por intermédio de suas técnicas diversas nos tempos e nos lugares, a sociedade foi construindo uma história dos usos do território nacional.

:: Os meios naturais no Brasil

Consideramos meio natural os espaços ocupados pelos seres humanos nos primórdios de seu desenvolvimento. Antes da presença humana, não podemos falar em meio natural, pois foi o homem que atribuiu valor e definiu o que é natural. Não há meio geográfico sem a presença humana. O que chamamos de meio natural no Brasil se refere ao momento em que esse território foi habitado por grupos humanos de caçadores e coletores que viviam embrenhados nas florestas (a Atlântica e a Amazônica, primordialmente), nos campos cerrados e nas caatingas do interior do território. Esses grupos deixaram poucos vestígios (por exemplo, os depósitos de conchas, restos de alimentos, de animais e até de esqueletos humanos, conhecidos como *sambaquis*), pois desenvolveram poucas técnicas.

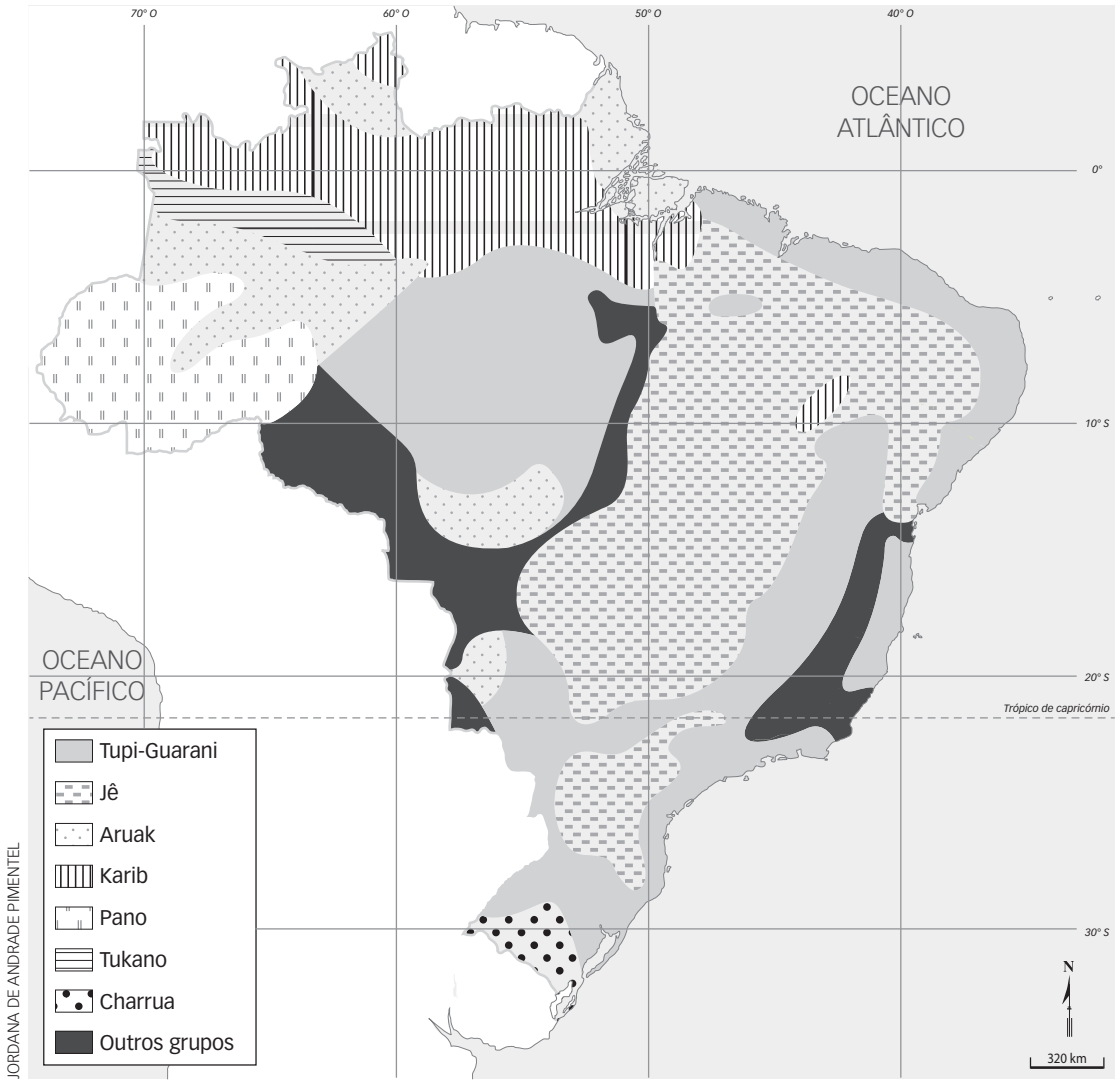


THIGRUNER/WIKIPÉDIA

Depósito construído com conchas, o sambaqui no sítio Figueirinha-I, em Jaguaruna (SC), atinge aproximadamente 15 metros de altura e se destaca na paisagem.

814-1

Povos indígenas do Brasil na época do descobrimento



Principais grupos indígenas no Brasil à época do predomínio do meio natural.

Fonte: ALBUQUERQUE, M. M. et al. *Atlas histórico escolar.* Rio de Janeiro: MEC, 1983.

Os povos indígenas domesticavam animais e se dedicavam ao plantio para garantir sua reprodução material, criavam caminhos para vencer distâncias e aprimoravam um pouco mais a intervenção no território, mas ainda prevaleciam as forças da natureza, direcionando e condicionando as ações humanas. Tais agrupamentos humanos são os ancestrais de um grande número de etnias que se formaram em nosso território, vivendo de forma autóctone e tribal, desenvolvendo técnicas de cultivo e navegando rios que cortavam matas e cerrados. Os Tupis eram os agrupamentos mais numerosos, viviam no litoral e nas matas atlânticas e amazônicas. A exemplo também dos Jês, que ocupavam os cerrados, caatingas e matas subtropicais e tropicais, esses assentamentos indígenas viviam no ritmo dos tempos lentos da natureza, a cujos desígnios se submetia a satisfação de suas necessidades de sobrevivência.

:: Os meios técnicos no Brasil

No Brasil, os diferentes meios técnicos se instalam com base na necessidade da produção econômica de cada lugar, ajustada a lógicas e tempos da sociedade que, aos poucos, se impõe à natureza pelo desenvolvimento e pela expansão de técnicas, inventos e máquinas, resultando em um rearranjo da organização espacial e das funções desses diferentes lugares.

814-1

Primeiramente, esse novo arranjo tem a forma de um arquipélago, onde há pontos ou manchas do território com maior desenvolvimento técnico, sem muita articulação entre si, mas articulados com áreas secundárias e, sobretudo, com o exterior. As demandas externas de produtos agrícolas e minerais originaram uma série de cidades e um parco aparelhamento do território, com a instalação de serviços de governo, fiscalização e controle das atividades econômicas e a construção de algumas infraestruturas como ferrovias e portos. Assim, a Zona da Mata nordestina e o Recôncavo Baiano, no século XVII (Recife e Salvador); a mineração no interior, onde hoje ficam os estados de Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, no século XVIII; a borracha na Amazônia, no século XIX; e o café em São Paulo, no fim do século XIX e início do XX, constituíam as principais "ilhas" de maior desenvolvimento econômico do país, sem muita articulação com outras regiões. A falta de uma rede de transportes mais rápidos que possibilitasse tal articulação impediu a criação de uma rede urbana nacional. O isolamento regional foi a marca preponderante da organização do território brasileiro no início de seu período técnico.

As maiores cidades e as regiões mais povoadas se concentravam nas proximidades do litoral, consequência do caráter de nossa colonização e dependência econômica. As cidades mais interioranas como Belo Horizonte e Goiânia foram planejadas, criadas pelo poder público, pouco refletindo o caráter da colonização. Essas cidades se articulam no contexto da passagem do chamado modelo colonial de cidade para o modelo republicano, no qual o poder público buscava reproduzir os modelos europeus de embelezamento e higienização, com vistas a uma modernização do país. A natureza ainda tinha um papel relevante na forma pela qual nossa sociedade se organizava economicamente.

Entre fins do século XIX e início dos anos 1930, a mecanização do território se intensificou com a construção das estradas de ferro e o desenvolvimento da navegação a vapor. Esses sistemas de transporte imprimiram velocidade ao escoamento dos produtos, permitindo uma acumulação mais rápida de capital. Nesse momento, nos interstícios da economia agroexportadora, tem início um surto industrial ainda muito dependente de matéria-prima e, portanto, não necessariamente urbano. No Nordeste, nas regiões de maior concentração populacional, em razão da necessidade de mão de obra, como na Bahia, se desenvolveram indústrias têxteis. No Sudeste, o Rio de Janeiro liderava a produção industrial nacional e, no Sul, o Rio Grande do Sul aumentava a produção nas áreas de colonização oficial imigrante italiana e alemã. Podemos identificar nesse momento a passagem do sistema manufatureiro de produção para o modelo industrial, configurando no Brasil uma Primeira Revolução Industrial.

Mas é em São Paulo, graças à valorização do café nos mercados europeu e estadunidense, que a industrialização mais avançou no início do século XX. A imigração incentivada pelo Estado criou mão de obra qualificada, e os recursos obtidos com o café se converteram em fábricas, ferrovias, portos e cidades. No comando desse processo está São Paulo, lugar onde a modernização alcançou a produção e a circulação de mercadorias. Associado aos transportes, o desenvolvimento das comunicações, com o telégrafo, marcou o início de um processo de integração nacional orquestrado por essa cidade, rompendo os limites naturais das distâncias e do isolamento. Tal urbanização aumentou a necessidade de fornecimento de energia elétrica para os bondes, para a iluminação pública e mesmo para as indústrias, concorrendo para a instalação de inúmeras usinas elétricas no país.

Do ponto de vista demográfico, verificamos grandes mudanças, que resultaram da intensificação da urbanização e da industrialização nesse período. O aumento do crescimento vegetativo implicou uma melhor estruturação sanitária das cidades e um intenso êxodo rural, fruto não só da atração exercida pelo trabalho industrial nas cidades, mas também em razão das estruturas agrárias arcaicas onde prevalecia o latifúndio. Isso levou a uma redistribuição da população, com o abandono do campo impulsionado pelo desenvolvimento dos sistemas de transporte e comunicações, que divulgaram os lugares melhores para se viver e que eram acessíveis a todos.

Esse foi o início da formação da chamada Região Concentrada (Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste), quando a pujança e a diversidade da indústria paulista transformou a capital do estado em uma metrópole e aumentou sua integração com outras regiões do país. Recebendo imigrantes, oriundos sobretudo do Nordeste, mas principalmente estreitando laços econômicos com o Sul e o Sudeste do país, São Paulo comandava a integração nacional, que caminhava a passos largos.

A partir dos anos 1940, a industrialização brasileira se consolidou com a liderança do Sul e do Sudeste, notadamente de São Paulo. Estabeleceu-se uma nova divisão territorial do trabalho. As indústrias paulistas e sulistas passaram a exigir cada vez mais matérias-primas de outras regiões, principalmente do Nordeste.

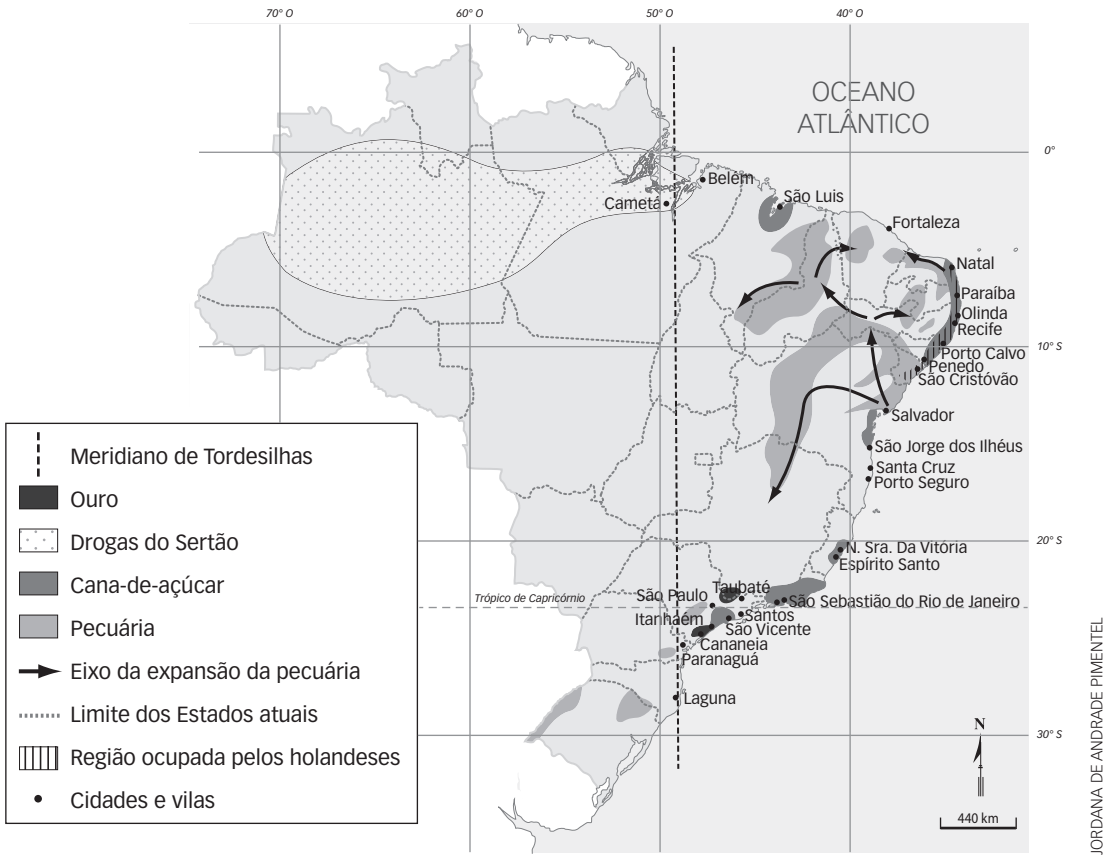
814-1

Os grandes centros urbanos que se estruturavam no Centro-Sul do país também exigiam uma agricultura que os abastecesse de alimentos e víveres produzidos em outras regiões. Houve um grande desenvolvimento da agricultura no interior do estado de São Paulo. O Nordeste se especializou em fornecer produtos primários e mão de obra e, junto com outras regiões, se constituiu em um mercado consumidor das mercadorias produzidas no "centro", concentrando as perdas de um desenvolvimento econômico e social de caráter desigual e combinado do tipo centro-periferia.

É nesse contexto que cresceram alguns centros urbanos no interior do país, seja para o abastecimento das áreas industriais do centro-sul, seja produzindo gêneros agrícolas exportáveis. Esses centros se interligam aos portos e às regiões industriais por meio de rodovias. Se, no início desse período técnico no Brasil a produção foi escoada por ferrovias, nos anos 1940 e 1950, as rodovias se firmaram como a matriz do transporte e responsáveis pela integração dos mercados nacionais. A própria construção de Brasília consolidou essa tendência, pois tornou indispensável o estabelecimento de uma rede de estradas para garantir a afirmação do Estado no conjunto do território e possibilitar a expansão do consumo do que se produzia na área mais industrializada. Antigas metrópoles litorâneas perderam a capacidade de polarizar e influenciar suas próprias regiões, que se interligam mais intensamente com São Paulo e com o Rio de Janeiro.

Dessa forma, o Sudeste se afirmou no papel de centro econômico mais dinâmico do país, concentrando a indústria e a agricultura mais moderna e também o maior mercado consumidor, integrando o território brasileiro, mas agravando as desigualdades antes instaladas. É nesse contexto que podemos situar uma Segunda Revolução Industrial no Brasil.

A economia e o território brasileiro no século XVII



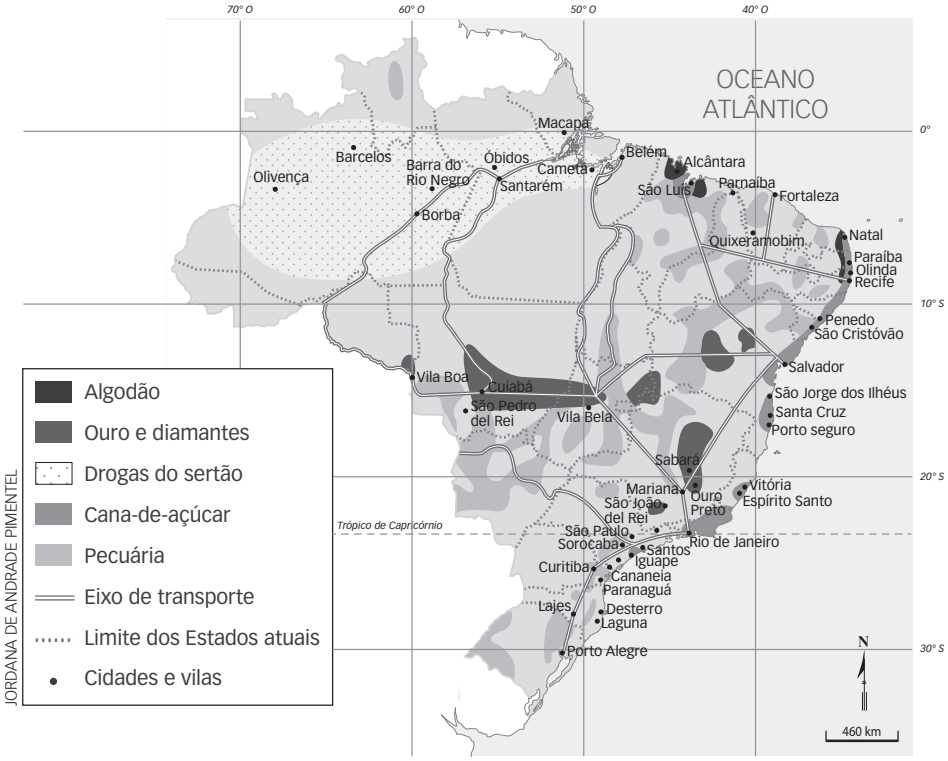
JORDANA DE ANDRADE PIMENTEL

Observe como, ao longo do tempo, ocorreu a expansão e a integração do território brasileiro. No século XVII, ele se restringia, principalmente, ao litoral.

Fonte: THÉRY, Hervé; MELLO, Neli A. *Atlas do Brasil:* disparidades e dinâmicas do território. São Paulo: Edusp/Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2005. p. 37.

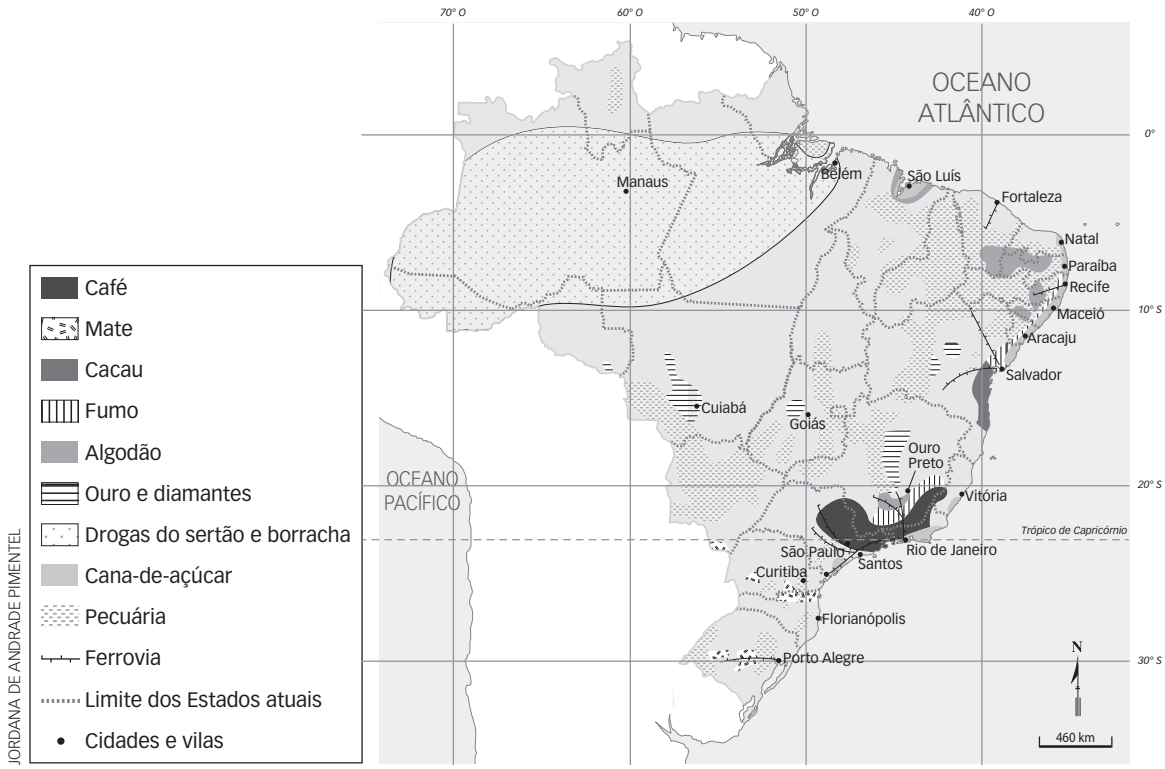
814-1

A economia e o território brasileiro no século XVIII



Fonte: THÉRY, Hervé; MELLO, Neli A. *Atlas do Brasil:* disparidades e dinâmicas do território. São Paulo: Edusp/ Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2005. p. 39.

A economia e o território brasileiro no século XIX

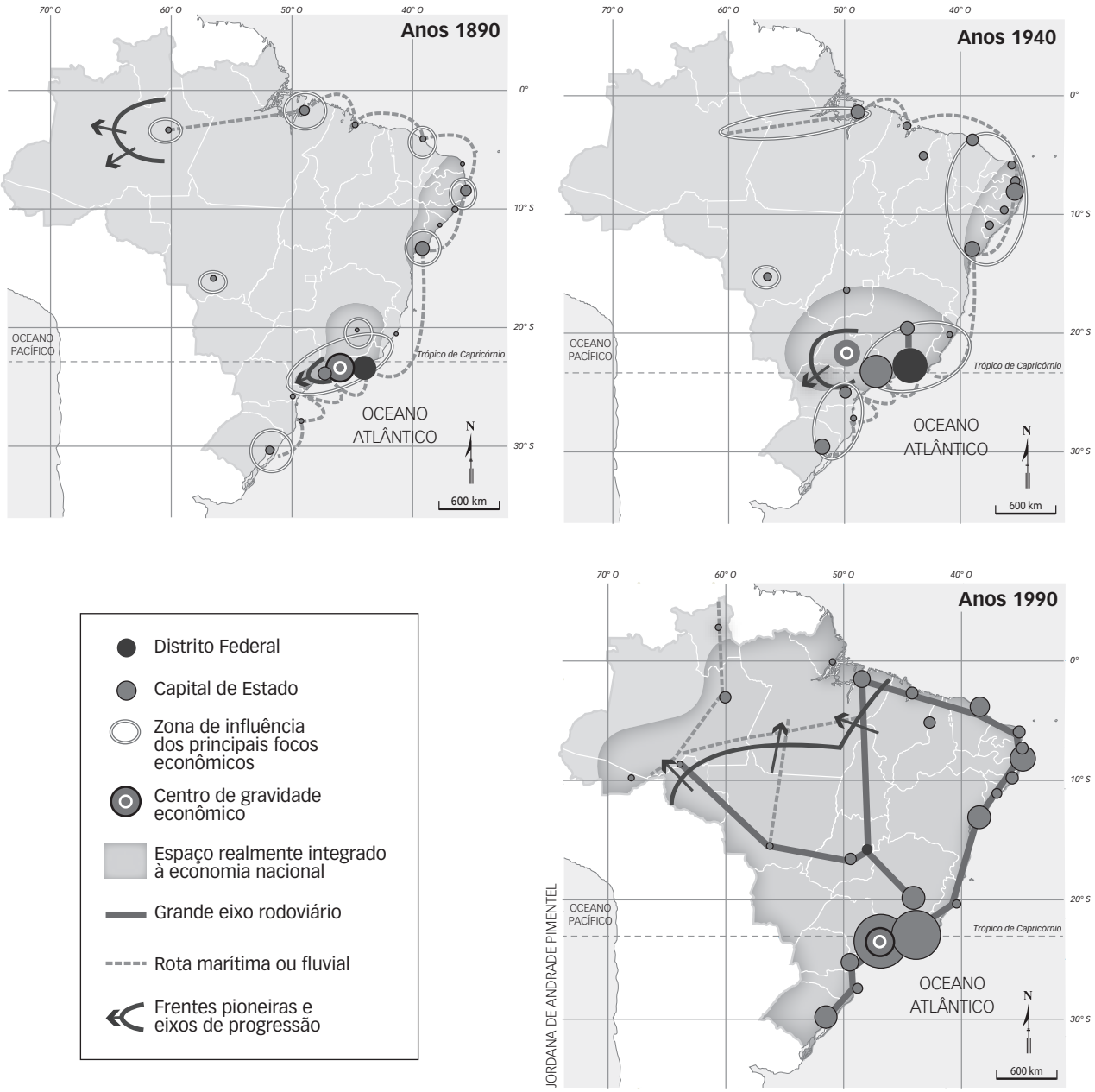


Fonte: THÉRY, Hervé; MELLO, Neli A. *Atlas do Brasil:* disparidades e dinâmicas do território. São Paulo: Edusp/ Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2005. p. 41.

Repare como nos séculos XVIII e XIX o território brasileiro já estava mais integrado.

814-1

Brasil: de arquipélago a continente



Repare na evolução da integração do território brasileiro em um período de 100 anos. Observe também como entre 1940 e 1990 o avanço das frentes de expansão e a integração se deu interna e rapidamente.

Fonte: THÉRY, Hervé; MELLO, Neli A. *Atlas do Brasil:* disparidades e dinâmicas do território. São Paulo: Edusp/Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2005. p. 43.

⁘ O meio técnico-científico-informacional no Brasil

O período que começou no fim da Segunda Guerra Mundial inaugurou uma nova etapa do desenvolvimento e aparelhamento do território brasileiro. Agora, a integração entre as diversas regiões se consolidou graças à implantação de modernas infraestruturas territoriais, como os sistemas de transportes e comunicações, que passaram a atender às necessidades do consumo interno e de sua regulação pelo Estado. Pautada pela entrada de empresas internacionais que se associam ao capital privado nacional e ao Estado, a modernização da sociedade, da economia e do território brasileiro teve

como motor a industrialização tardia do tipo substituição de importações. Ampliou-se o complexo industrial do Sudeste e se criaram novos complexos industriais em outras regiões para satisfazer a sede das empresas, agora globais, por minérios, petróleo e outras matérias-primas. A agropecuária também se modernizou, principalmente nos setores de exportação, e se estruturou uma agroindústria nos setores do álcool e do suco de laranja, criando novos personagens e novas relações de trabalho, expandindo as fronteiras agrícolas e gerando ondas de movimentos migratórios para as metrópoles ou para os limites dessas fronteiras. Os novos aparatos técnicos nos sistemas de transporte (rodovias, aeroportos) e telecomunicações (cabos submarinos, satélites) garantiram maior fluidez de deslocamento e informações no território, que passou a ser organizado em redes por onde trafegam fluxos de pessoas, informações, mercadorias e capitais (matéria e energia), alcançando pontos mais longínquos do país e expandindo horizontalmente as relações capitalistas de produção.

Uma visão multimodal do sistema de transportes no Brasil



Os sistemas de transporte se sofisticaram para atender à demanda do espaço brasileiro globalizado. Assim, a multimodalidade (os vários tipos de transportes articulados) imprimiram agilidade ao escoamento de matérias-primas, gêneros agrícolas e minerais aos portos de exportação. Apesar disso, existem "gargalos" no escoamento de produtos em alguns de nossos portos.

Fonte: IBGE. *Atlas geográfico escolar.* 6. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. p. 143.

814-1

Por outro lado, cresceram as desigualdades sociais pela desvalorização do trabalho e as desigualdades regionais, estas últimas inaugurando o papel planejador do Estado (Sudene, Sudam etc.). Desigual e combinado, o desenvolvimento capitalista na constituição do meio técnico-científico-informacional aprofundou essas desigualdades ao integrar espaços horizontalmente muito distantes, rompendo as identidades locais pela padronização dos modos de vida rurais em urbanos. À lógica do tempo lento dos lugares, agrega-se a lógica global das transnacionais. O espaço nacional se globaliza.

Leia o texto que se segue sobre esse tema.

Projeto de modernização do cais do Porto Novo de Rio Grande deve ir para licitação este mês
8 nov. 12

O secretário de Infraestrutura e Logística do RS, Beto Albuquerque, recebeu nesta quarta-feira (7), em Brasília, a informação de que deverá ir para licitação ainda em novembro o projeto executivo de modernização do Cais do Porto Novo de Rio Grande. As obras serão financiadas pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal, dentro do qual já foram repassados mais de R$ 1 bilhão para investimentos no Porto de Rio Grande. Entre as obras, o prolongamento dos molhes, dragagem de aprofundamento do canal de acesso ao porto e 450 metros de cais já revitalizados.

Neste projeto serão investidos R$ 119 milhões para a revitalização de 1 125 metros do Cais do Porto Novo, de acordo com o titular da Seinfra. "A inclusão das obras no PAC são essenciais para o Rio Grande do Sul, pois agregam uma competitividade ainda maior ao Porto de Rio Grande, que é estratégico para o Brasil e, por isso, tem recebido grandes investimentos", disse Beto, destacando também o fato de a movimentação do porto rio-grandino ter crescido 9,99% em 2011. "Esta é uma obra esperada há muito tempo pela comunidade portuária. A modernização irá proporcionar o aumento da produtividade e da competitividade do Porto do Rio Grande", afirmou o superintendente do porto, Dirceu Lopes.

Na audiência com o secretário executivo da Secretaria de Portos da Presidência da República (SEP), Mário Lima, o secretário tratou também sobre o pacote de concessões dos portos, que deverá ser lançado na terça-feira pela presidente Dilma Rousseff. Nesta semana, o presidente da Empresa de Planejamento e Logística (EPL), Bernardo Figueiredo, disse que os investimentos do pacote terão como referência o Plano Nacional de Logística Portuária (PNLP), que projeta aportes de mais de R$ 40 bilhões até 2030.

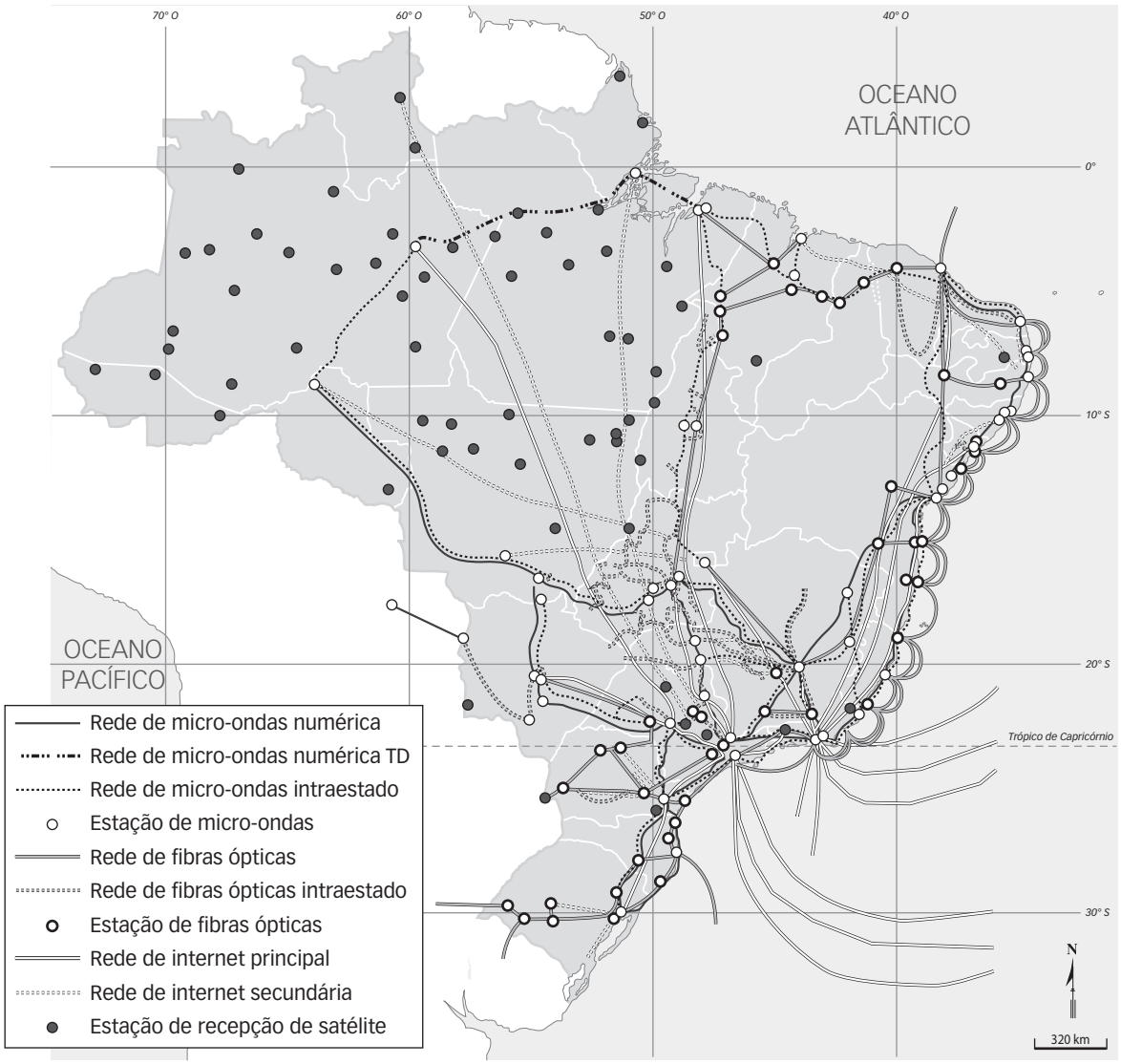
Modernização do cais

A obra prevê a reconstrução de 1 125 metros do cais, com execução de nova plataforma portuária, em concreto armado pré-moldado, que avança 11,2 metros no canal. Isso permitirá o aprofundamento do calado de 31 para 40 pés, possibilitando atracação de navios de até 75 mil Toneladas de Porte Bruto (TPB) e utilização de equipamentos portuários modernos e de grandes capacidades. Ao todo, a área de aproximadamente 13,3 mil metros quadrados será pavimentada com concreto armado. Somando-se a parte revitalizada, com conclusão da obra, o Porto Novo passará a contar com 1 575 metros de cais modernizados.

CÁCERES, Anelise.
Disponível em: <www.seinfra.rs.gov.br/conteudo/66284/?Projeto_de_modernizacao_do_cais_do_Porto_Novo_de_Rio_Grande_deve_ir_para_licitacao_este_mes>. (acesso em: 28 jan. 2014)

Assim se constituiu o território brasileiro neste início do século XXI. Seus usos pela sociedade obedecem aos ditames das grandes empresas globais, nacionais e internacionais, mediados pela ação do Estado. Como meio técnico-científico-informacional, agrega-se aos objetos do território um conteúdo de ciência e tecnologia para satisfazer os interesses do mercado, cada vez mais competitivo nestes tempos de neoliberalismo. A Revolução Técnico-Científica, ou Terceira Revolução Industrial, se consolida em território brasileiro. Contraditoriamente, tais objetos técnicos também têm sido apropriados pelos grupos que são marginalizados e excluídos dos mecanismos de mercado, vislumbrando-se uma perspectiva de resistência e proposição de outros usos do território que atendam às necessidades desses grupos.

Redes de comunicação do Brasil



Os sistemas de telecomunicações garantem os fluxos de informação no território. A informação é o motor da globalização.

Fonte: INGEO, Consórcio Brasiliana.

EXERCÍCIOS

1. (UFPB) O Brasil é considerado um país de dimensão continental, com um território de mais de 8 milhões de km² e uma população que se aproxima de 200 milhões de habitantes que falam o mesmo idioma e estão submetidos às leis de um mesmo Estado nacional. No que diz respeito à formação do território e da sociedade brasileira, julgue os itens a seguir.

( ) A história da sociedade brasileira apresenta características típicas da formação de um território colonial, onde grupos sociais de diferentes raízes étnicas descobriram livremente o território.

( ) A identidade nacional do povo brasileiro é resultado de um *mix* étnico provocado por uma relativa miscigenação entre índios, africanos, imigrantes europeus e outras nacionalidades.

( ) As sociedades indígenas influenciaram a formação social brasileira de maneira marcante, com evidência nos hábitos culturais.

( ) A formação e a organização do território brasileiro tiveram início com as capitanias hereditárias, evoluindo, principalmente, pós-independência, para a formação de estados e de municípios relativamente autônomos em relação ao governo federal.

814-1

( ) A "anexação do Acre" foi o último evento territorial da formação das fronteiras brasileiras, acordado pacificamente entre Brasil e Bolívia, cabendo-se à Bolívia a construção da ferrovia Madeira-Mamoré.

2. (Enem)

Nos últimos decênios, o território conhece grandes mudanças em função de acréscimos técnicos que renovam a sua materialidade, como resultado e condição, ao mesmo tempo, dos processos econômicos e sociais em curso.

SANTOS, M.; SILVEIRA; M. L.
O Brasil: território e sociedade do século XXI.
Rio de Janeiro: Record, 2004 (adaptado).

A partir da última década, verifica-se a ocorrência no Brasil de alterações significativas no território, ocasionando impactos sociais, culturais e econômicos sobre comunidades locais, e com maior intensidade, na Amazônia Legal, com a

a) reforma e ampliação de aeroportos nas capitais dos estados.
b) ampliação de estádios de futebol para a realização de eventos esportivos.
c) construção de usinas hidrelétricas sobre os rios Tocantins, Xingu e Madeira.
d) instalação de cabos para a formação de uma rede informatizada de comunicação.
e) formação de uma infraestrutura de torres que permitem a comunicação.

3. (Enem)

A partir dos anos 70, impõe-se um movimento de desconcentração da produção industrial, uma das manifestações do desdobramento da divisão territorial do trabalho no Brasil. A produção industrial torna-se mais complexa, estendendo-se, sobretudo, para novas áreas do Sul e para alguns pontos do Centro-Oeste, do Nordeste e do Norte.

SANTOS, M.; SILVEIRA; M. L.
O Brasil: território e sociedade do século XXI.
Rio de Janeiro: Record, 2002 (fragmento).

Um fator geográfico que contribui para o tipo de alteração da configuração territorial descrito no texto é

a) Obsolescência dos portos.
b) Estatização de empresas.
c) Eliminação de incentivos fiscais.
d) Ampliação de políticas protecionistas.
e) Desenvolvimento dos meios de comunicação.

4. (Enem)

O Centro-Oeste apresentou-se como extremamente receptivo aos novos fenômenos da urbanização, já que era praticamente virgem, não possuindo infraestrutura de monta, nem outros investimentos fixos vindos do passado. Pôde, assim, receber uma infraestrutura nova, totalmente a serviço de uma economia moderna.

SANTOS, M.
A Urbanização Brasileira.
São Paulo: EdUSP, 2005 (adaptado).

O texto trata da ocupação de uma parcela do território brasileiro. O processo econômico diretamente associado a essa ocupação foi o avanço da

a) industrialização voltada para o setor de base.
b) economia da borracha no sul da Amazônia.
c) fronteira agropecuária que degradou parte do cerrado.
d) exploração mineral na Chapada dos Guimarães.
e) extrativismo na região pantaneira.

5. (Unesp) Leia o texto.

As bases materiais e políticas do mundo atual têm permitido uma revolução nas formas de circulação de dinheiro, criando assim novos modos de acumulação [...]. Novos instrumentos financeiros são incorporados ao território na forma de depósitos e de créditos ao consumo. A sociedade, assim, é chamada a consumir produtos financeiros como poupanças de diversas espécies e mercadorias adquiridas com dinheiro antecipado. Com isso, o sistema financeiro ganha duas vezes, pois dispõe de um dinheiro social nos bancos e lucra emprestando, como próprio, esse dinheiro social para o consumo.

SANTOS, Milton; SILVEIRA, María Laura.
O Brasil: território e sociedade
no início do século XXI, 2001.

São exemplos do processo de expansão do sistema financeiro no território brasileiro

a) a troca pessoal de produtos usados, a oferta de crédito consignado e a proliferação dos sistemas bancários de autoatendimento.
b) a oferta de crédito consignado, a venda por cartão de crédito e a proliferação dos sistemas bancários de autoatendimento.
c) a troca pessoal de produtos usados, a realização de compra por moeda corrente e a venda por cartão de crédito.
d) o escambo, a realização de compra por moeda corrente e a restrição de crédito ao consumo pessoal.
e) o escambo, a doação de bens e dinheiro para programas sociais e a restrição no ato da compra ao uso de moeda corrente.

ESTUDO ORIENTADO

Caro(a) aluno(a),

Nestas aulas iniciais, tratamos de introduzir os temas geográficos com uma discussão sobre o objeto de estudo da Geografia e uma abordagem histórico-territorial da formação do Brasil. Nesta seção você encontrará algumas atividades para aprofundar seus estudos e ampliar seu repertório conceitual, como exercícios, um texto que aborda o objeto central de estudo da geografia na **Roda de Leitura**, além de uma série de dicas de vídeos, músicas e leituras que você pode relacionar ao tema das aulas.

Bons estudos!

EXERCÍCIOS

1. (UFPR) O processo de industrialização ocorrido no Brasil a partir de 1930 implicou grandes transformações na organização do território nacional, pois constituiu uma economia cujo crescimento depende principalmente do dinamismo do mercado interno. Com base no enunciado e nos conhecimentos de Geografia do Brasil, assinale a afirmativa correta.

a) A alta concentração industrial nas regiões metropolitanas e cidades médias próximas dessas áreas cria uma estrutura produtiva pouco integrada.
b) Como o mercado consumidor de bens industriais se concentra nas cidades localizadas até 150 km do litoral, a interiorização do desenvolvimento econômico continua a depender da agropecuária.
c) A industrialização forjou uma rede urbana constituída por duas metrópoles globais, algumas metrópoles nacionais e alguns centros urbanos com áreas de influência regional ou local.
d) A agricultura de exportação vigente até 1930 criou uma economia estruturada em centro e periferia, sendo o primeiro a então capital federal, Rio de Janeiro, e a segunda, as áreas de produção agropecuária.
e) A concentração industrial cada vez mais alta no Sul e no Sudeste reduz os níveis de integração econômica do território brasileiro, que vai ficando cada vez mais desigual.

2. (PUC-PR) O Brasil dispõe de um território fisiograficamente diferenciado, com uma grande variedade de sistemas naturais que foram moldados para a ocupação e utilização comercial e industrial em benefício do homem.
Dado esse contexto, considere as assertivas a seguir e marque a alternativa correta.

I. A conquista da terra por atividades econômicas modernas mostra a escolha, em cada momento, de áreas diversas de implantação; de início, é sobretudo o litoral brasileiro que é ocupado.
II. A formação socioterritorial brasileira constitui-se a partir das heranças de ocupação e das lógicas econômicas, demográficas e políticas da contemporaneidade.
III. A tendência no século XX, de afirmação de uma dinâmica industrial brasileira, não se difundiu em relação direta com o tamanho da população concentrada em estados como Bahia e Rio Grande do Sul.
IV. Pode-se dizer que na Região Concentrada há maior mobilidade e integração econômica, dificilmente difundida pelo resto do território.
Essa região pode ser considerada o embrião da polarização encontrada no Sudeste, que assegura a São Paulo um papel inconteste de metrópole econômica do país.

a) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
b) Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
c) Apenas a assertiva I está correta.
d) Todas as assertivas estão corretas.
e) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.

3. (UFRGS) Após a Segunda Guerra Mundial, a maioria dos países latino-americanos implementou políticas de industrialização por substituição de importações que tiveram resultados diversos.
Considere as seguintes afirmações sobre os efeitos que a implementação dessas políticas teve no Brasil.

I. Ela acelerou a migração campo-cidade.
II. Ela favoreceu a industrialização nas regiões Sudeste e Sul.
III. Ela reforçou o papel do Estado brasileiro nas políticas territoriais.

Quais estão corretas?

a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas II e III.
e) I, II e III.

814-1

4. (Fatec) No atual processo de globalização econômica, vem ocorrendo uma verdadeira divisão econômica e geopolítica do mundo, que distingue centros de inovação tecnológica, áreas de difusão de indústria e agroindústria avançadas, áreas em desindustrialização, áreas com economia tradicional em decadência e áreas a serem preservadas. Sob o comando dos grandes agentes econômicos capitalistas transnacionais, o território dos países é utilizado intensivamente, afetando o poder dos Estados e alienando a vida das sociedades que vivem nesses territórios.
Analise as afirmações a seguir como elementos em jogo no processo de globalização descrito.

I. Hegemonia dos processos produtivos baseados na Terceira Revolução Industrial.
II. Macropolíticas estatais controladoras dos fluxos econômicos e protetoras da mão de obra.
III. Divisão mundial do trabalho entre centros hegemônicos, periferias e semiperiferias.
IV. Tendência ao aumento das áreas naturais preservadas pelo "desenvolvimento sustentável" capitalista.

Podem-se assinalar como verdadeiros elementos desse processo de globalização os que estão contidos nas afirmações:

a) I, II, III e IV.
b) I, II e III, apenas.
c) I e III, apenas.
d) II e IV, apenas.
e) IV, apenas.

5. (Fuvest) Uma das características atuais do processo de globalização é a exigência, cada vez maior, de fluidez de informações e mercadorias, ou, em essência, do próprio capital. Tal exigência tem conduzido os países à reestruturação de seus sistemas de circulação. Nesse sentido, no Estado brasileiro, nos últimos anos

a) priorizou-se o transporte público urbano, com a ampliação do número de linhas do metropolitano em todas as capitais dos Estados.
b) houve uma ampla recuperação da malha ferroviária, com a construção de novos trechos, a exemplo da Transnordestina.
c) privilegiou-se o sistema de cabotagem, valorizando-se o transporte de passageiros pelo território nacional e interligando as áreas costeiras do país.
d) priorizou-se o transporte hidroviário, voltado à exportação de grãos, conforme atestam as hidrovias Tietê-Paraná e do Rio São Francisco.
e) intensificou-se a modernização do sistema portuário, incluindo a construção de portos como os de Sepetiba (RJ) e Pecém (CE).

6. (Enem) O suíço Thomas Davatz chegou a São Paulo em 1855 para trabalhar como colono na fazenda de café Ibicaba, em Campinas. A perspectiva de prosperidade que o atraiu para o Brasil deu lugar à insatisfação e revolta, que ele registrou em livro. Sobre o percurso entre o porto de Santos e o planalto paulista, escreveu Davatz:

> As estradas do Brasil, salvo em alguns trechos, são péssimas. Em quase toda parte, falta qualquer espécie de calçamento ou mesmo de saibro. Constam apenas de terra simples, sem nenhum benefício. É fácil prever que nessas estradas não se encontram estalagens ou hospedarias como as da Europa. Nas cidades maiores, o viajante pode naturalmente encontrar aposento sofrível; nunca, porém, qualquer coisa de comparável à comodidade que proporciona na Europa qualquer estalagem rural. Tais cidades são, porém, muito poucas na distância que vai de Santos a Ibicaba e que se percorre em cinquenta horas, no mínimo.
>
> **DAVATZ, T.**
> *Memórias de um colono no Brasil.*
> São Paulo: Livraria Martins, 1941. (adaptado)

Em 1867, foi inaugurada a ferrovia ligando Santos a Jundiaí, o que abreviou o tempo de viagem entre o litoral e o planalto para menos de um dia. Nos anos seguintes, foram construídos outros ramais ferroviários que articularam o interior cafeeiro ao porto de exportação, Santos.

O impacto das ferrovias na promoção de projetos de colonização com base em imigrantes europeus foi importante porque:

a) o percurso dos imigrantes até o interior, antes das ferrovias, era feito a pé ou em muares; no entanto, o tempo de viagem era aceitável, uma vez que o café era plantado nas proximidades da capital, São Paulo.
b) a expansão da malha ferroviária pelo interior de São Paulo permitiu que mão de obra estrangeira fosse contratada para trabalhar em cafezais de regiões cada vez mais distantes do porto de Santos.
c) o escoamento da produção de café se viu beneficiado pelos aportes de capital, principalmente de colonos italianos, que desejavam melhorar sua situação econômica.
d) os fazendeiros puderam prescindir da mão de obra europeia e contrataram trabalhadores brasileiros provenientes de outras regiões para trabalhar em suas plantações.
e) as notícias de terras acessíveis atraíram para São Paulo grande número de imigrantes, que adquiriram vastas propriedades produtivas.

Texto para a próxima questão.

> Na década de 1990, aprofunda-se a relação entre o território brasileiro e o mercado externo através de um aumento intenso do fluxo de mercadorias. [...]
>
> Existem 46 portos, distribuídos pela costa marítima e pelas vias fluviais interiores, dos quais 36 movimentam

814-1

cargas para o mercado externo. Pelos portos brasileiros, fluem 96,5%, em peso, das mercadorias transacionadas pelo país, dado que revela a importância desses fixos para a fluidez territorial. Fortes transformações técnicas e políticas definem a situação atual dos portos brasileiros. Novas instalações e equipamentos são incorporados de forma acelerada à sua performance operacional, como contêineres, guindastes especializados, armazéns etc.

ARROYO, M.
Fluidez e porosidade do território brasileiro no contexto da integração continental. In: SILVEIRA, M. L. *Continente em chamas:* globalização e território na América Latina. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. p. 211-218. (adaptado)

7. (UEL) Um dos principais aspectos da modernização dos portos brasileiros apontados pelo texto é o uso de contêineres, que exigiu a introdução nos portos brasileiros de novos requisitos técnicos para esse tipo de operação. Essa modernização provocou a concentração das operações com contêineres em sete portos, responsáveis por 85% do movimento dessas unidades.

As regiões brasileiras onde se localizam esses portos são
a) Norte e Nordeste.
b) Sudeste e Nordeste.
c) Sudeste e Sul.
d) Sul e Nordeste.
e) Centro-Oeste e Sudeste.

8. (CPS) Analise o texto e a tabela a seguir.

A possibilidade de ser mais ou menos cidadão depende, em larga medida, do ponto do território onde se vive. Muitos moradores da periferia tornam-se cidadãos incompletos por ter menos acesso aos serviços urbanos e direito à cidade como um todo. Morar na periferia é se condenar duas vezes à pobreza: além das desigualdades socioeconômicas, o pobre sofre com a má distribuição territorial dos serviços públicos como saúde, educação, segurança e lazer.

SANTOS, Milton.
O espaço do cidadão. São Paulo: Nobel, 1987. p. 81-115. (adaptado)

O município do Rio de Janeiro pode ser dividido em três grandes zonas. Nas zonas 1 e 2 (formadas, respectivamente, pelo centro histórico e seis bairros nobres com melhor poder aquisitivo), o território e o número de moradores são MUITO MENORES do que os da zona 3 (formada por cerca de trinta bairros, em geral periféricos e com pior poder aquisitivo).

Distribuição de equipamentos de lazer – Município do Rio de Janeiro – Início da década de 2000

Zonas agrupadas do município	Equipamentos de lazer (bibliotecas, museus, centros culturais, parques, florestas, teatros e cinemas)	
	Número	%
zona 1 – centro histórico	84	19,1
zona 2 – bairros nobres	201	45,7
zona 3 – bairros restantes	155	35,2

Adaptado de: <www.efdeportes.com/efd93/rio.htm>. (acesso em: jul. 2007)

De acordo com as ideias do texto e as informações auxiliares, é correto afirmar que
a) a distribuição territorial desses equipamentos de lazer atende com justiça e igualdade às necessidades de todos os moradores do município.
b) os moradores das zonas 1 e 2 são cidadãos privilegiados entre os moradores restantes do município, pois estes últimos ficam territorialmente malservidos de diversas oportunidades de lazer.
c) os moradores da zona 3 podem ser considerados mais cidadãos por ter mais facilidade de acesso às múltiplas oportunidades de lazer do município.
d) os moradores da zona 2 são menos cidadãos e sofrem duas vezes com a pobreza, pois são contemplados territorialmente com menos oportunidades de lazer que os outros moradores do município.
e) a distribuição territorial desigual dos equipamentos de lazer não agrava a pobreza e não interfere nos direitos de exercício de cidadania dos moradores do município.

814-1

9. (Unesp) Analise as tabelas.

Brasil: principais produtos exportados em relação ao valor total das exportações, de 1600 a 1900

Décadas	Produtos	% do valor total
1600	Açúcar Pau-brasil	90 4
1650	Açúcar Pau-brasil	95 2
1700	Açúcar Ouro e minérios	75 13
1750	Açúcar Ouro e minérios	47 47
1800	Açúcar Ouro e minérios	31 24
1850	Café Açúcar	48 21
1900	Café Borracha	65 15

Fonte: SIMONSEN, R. *História econômica do Brasil*, 1937.

Brasil: os dez principais produtos exportados em relação ao total das exportações em 2006

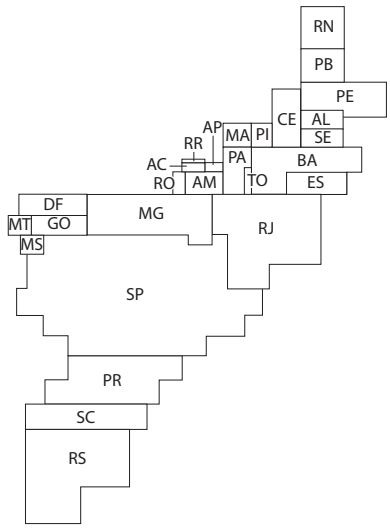
Produtos	% do valor total
Minérios de ferro	6,5
Óleos brutos de petróleo	5,0
Soja	4,0
Automóveis	3,5
Açúcar	3,0
Aviões	2,0
Carne bovina	2,0
Peças de veículos e tratores	2,0
Café	2,0
Carne de frango	2,0

Fonte: Cacex, 2006.

A análise das duas tabelas permite afirmar que as exportações brasileiras

a) foram dominadas por um ou dois produtos até fins do século XIX, mas apresentam, atualmente, uma pauta muito diversificada.
b) passaram de produtos de origem vegetal, até o fim do século XIX, para uma pauta diversificada em 2006.
c) apresentavam uma pauta diversificada até meados do século XX, mas passaram, na atualidade, para uma pauta muito especializada.
d) caracterizam-se por pautas diversificadas tanto no passado como nos dias atuais.
e) eram diversificadas no passado, mas caracterizam-se por privilegiar, atualmente, matérias-primas sem valor agregado.

10. (Fatec) Considere a anamorfose a seguir.



Fonte: IBGE.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente o título da representação.

a) População absoluta.
b) Renda *per capita*.
c) Participação no PIB.
d) Produção industrial.
e) Valor das exportações agrícolas.

11. (UERJ)

Aposta no transporte

Em um esforço que superou as previsões mais ousadas da iniciativa privada, o governo federal anunciou ontem o que chamou de o maior plano de investimentos em transportes da história, envolvendo a concessão de ferrovias e rodovias à iniciativa privada. O setor de ferrovias é o que deve receber o maior volume de investimentos. Serão R$ 91 bilhões em 10 mil

814-1

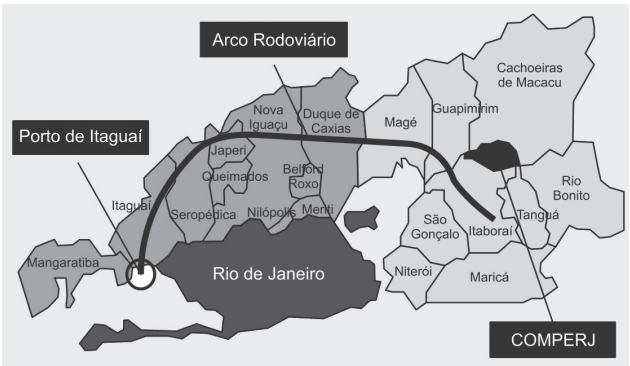
quilômetros de novas linhas, para criar uma malha que ligue as principais regiões produtoras do país aos maiores portos.



Fonte: *O Globo*, 16 ago. 2012. (adaptado)

A reportagem aborda o plano de investimentos anunciado em 2012 pelo governo federal.
Aponte duas justificativas econômicas para a prioridade dada pelo governo ao setor ferroviário.

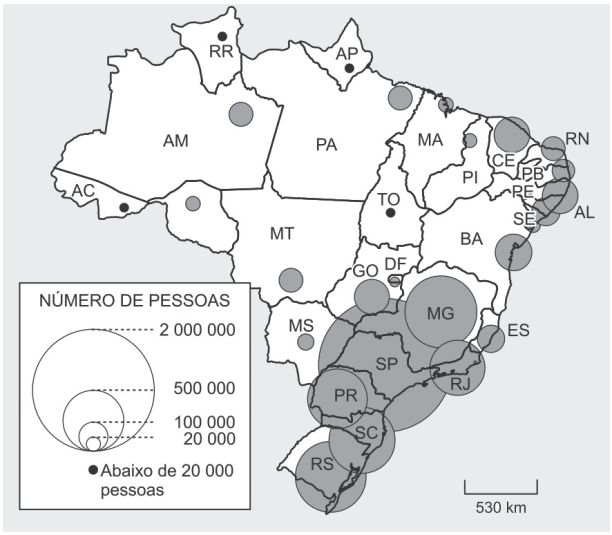
12. (UFRJ) O Arco Rodoviário Metropolitano ligará o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro ao Porto de Itaguaí, contornando o município do Rio de Janeiro e facilitando o escoamento da produção da orla oriental da baía da Guanabara. O projeto de construção do Arco visa atrair a atividade industrial da metrópole para o seu entorno.



INTERBITS®

Cite duas atividades que devem se expandir na cidade do Rio de Janeiro em virtude da reorientação espacial das indústrias na região metropolitana.

13. (Fuvest)



Fonte: SIMIELLI, *Geoatlas*.

Com base no mapa acima e em seus conhecimentos:

a) identifique o tipo de indústria predominante na região Nordeste, considerando sua capacidade geradora de emprego.
b) caracterize o parque industrial da região Sudeste.

Considere, em sua análise, a presença da indústria de ponta de alta tecnologia nessa região e sua capacidade geradora de emprego.

RODA DE LEITURA

O objeto da Geografia

Alguns autores definem a Geografia como o estudo da superfície terrestre. Essa concepção é a mais usual e, ao mesmo tempo, a de maior vaguidade. Pois a superfície da Terra é o teatro privilegiado (por muito tempo, o único) de toda reflexão científica, o que desautoriza a colocação de seu estudo como especificidade de uma só disciplina. Essa definição do objeto apoia-se no próprio significado etimológico do termo Geografia – descrição da Terra. Assim, caberia ao estudo geográfico descrever todos os fenômenos manifestados na superfície do planeta, sendo uma espécie de síntese

814-1

de todas as ciências. Dessa forma, a tradição kantiana coloca a Geografia como uma ciência sintética (que trabalha com dados de todas as demais ciências), descritiva (que enumera os fenômenos abarcados) e que visa abranger uma visão de conjunto do planeta.

A definição da Geografia, como estudo da diferenciação de áreas, é outra proposta existente. Tal perspectiva traz uma visão comparativa para o universo da análise geográfica. Existem ainda autores que buscam definir a Geografia como estudo do espaço. Para estes, o espaço seria passível de uma abordagem específica, a qual qualificaria a análise geográfica. Tal concepção, na verdade minoritária e pouco desenvolvida pelos geógrafos, é bastante vaga e encerra aspectos problemáticos. Nessa concepção, além de ser destituído de sua existência empírica, seria um dado de toda forma de conhecimento, não podendo qualificar a especificidade da Geografia. Finalmente, alguns autores definem a Geografia como o estudo das relações entre o homem e o meio, ou, posto de outra forma, entre a sociedade e a natureza. Assim, a especificidade estaria no fato de essa [...] disciplina explicar o relacionamento entre os dois domínios da realidade. Seria, por excelência, uma disciplina de contato entre as ciências naturais e as humanas, ou sociais. Aparecem três visões distintas do objeto: alguns autores o apreendem como as influências da natureza sobre o desenvolvimento da humanidade. Caberia à Geografia explicar as formas e os mecanismos pelos quais essa ação se manifesta. Assim, o homem é visto como um elemento passivo, cuja história é determinada pelas condições naturais que o envolvem. O peso da explicação residiria totalmente no domínio da natureza. Os fenômenos humanos seriam sempre efeitos de causas naturais; isso seria uma imposição da própria definição do objeto, identificado com aquelas influências.

Outros autores, mantendo a ideia da Geografia como o estudo da relação entre o homem e a natureza, definem-lhe o objeto como a ação do homem na transformação desse meio. Assim, caberia estudar como o homem se apropria dos recursos oferecidos pela natureza e os transforma, como resultado de sua ação.

Este breve painel das definições da Geografia que não pretende ser, de modo nenhum, exaustivo, já justifica a afirmação inicial quanto às dificuldades contidas na proposta deste volume. Também se deve levar em conta que o painel abarcou apenas as perspectivas da Geografia Tradicional.

Neste primeiro passo, vive-se na Geografia Tradicional, a geografia que tem seu objeto de estudo ainda indefinido, momento em que a Geografia ainda não atingira um grau de epistemologia seguro, o que só aconteceria na modernidade. Enquanto isso, essa geografia se sustenta em conceitos naturais e é uma ciência descritiva, de observação dos elementos naturais, calcada nos pressupostos de seus precursores Humboldt e Ritter.

Em outras palavras, nesse primeiro momento, a Geografia tinha seu objeto definido em três visões distintas, e todas as indagações sobre esses objetos e sua explicação viria principalmente da abordagem do campo natural, o que daria precedente ao desenvolvimento metodológico seguinte, dessa forma de pensamento geográfico mais conhecida como positivismo geográfico, que será trabalhado na perspectiva tradicional da Geografia.

MORAES, Antônio Carlos Robert.
Geografia: pequena história crítica.
São Paulo: Annablume, 2003.
(adaptado)

PESQUISAR E LER

SILVEIRA, María Laura; SANTOS, Milton. *O Brasil:* território e sociedade no início do século XXI. Rio de Janeiro: Record, 2001.
Importante obra dos geógrafos Milton Santos e María Laura Silveira, analisa a construção do território brasileiro desde as origens de sua formação socioespacial até a inserção do Brasil no capitalismo global.

SANTOS, Milton. *A natureza do espaço:* técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: Hucitec, 1996.
Obra fundamental para a compreensão do papel da ciência geográfica na atualidade, discute seus princípios e seu objeto central de forma crítica e consistente.

PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. *Os (des)caminhos do meio ambiente*. São Paulo: Contexto, 2011.
O texto discute o conceito de natureza e o pano de fundo do surgimento do movimento ecológico e da tomada de consciência da crise ambiental.

814-1

MORAES, Antônio Carlos Robert. *Geografia:* pequena história crítica. São Paulo: Annablume, 2003.
O autor conta a história do pensamento geográfico de maneira sucinta, mas nem por isso superficial.

VER E OUVIR

Denise está chamando (direção: Hal Salwen. EUA, 1995).
O filme é uma crítica ao mundo globalizado, onde os avanços das redes de telecomunicações mais afastam do que aproximam as pessoas.

Bye Bye Brasil (direção: Cacá Diegues. Brasil, 1979).
Um retrato do Brasil no início dos anos 1970, que se modernizava e incorporava as regiões mais longínquas da Amazônia ao capitalismo globalizado.

São Paulo S/A (direção: Luis Sérgio Person. Brasil, 1965).
Documentário sobre a metrópole paulistana no auge de seu processo de industrialização, quando se tornou a principal cidade do país, mas já anunciava seus gigantescos problemas.

Entrevista com Milton Santos (direção: Sílvio Tendler. Brasil, 2005).
Uma visão crítica do geógrafo Milton Santos sobre a globalização e seus efeitos perversos.

Parabolicamará. **Parabolicamará**. Gilberto Gil (Warner Music, 1992).

Baticum. **Chico Buarque**. Gilberto Gil; Chico Buarque (Marola, 1989).

A cara do Brasil. **O melhor de Vicente Barreto**, v. 1. Vicente Barreto; Celso Viáfora (Dabliú, 2001).

NAVEGAR

***Site* Milton Santos**
www.miltonsantos.com.br (acesso em: 1 fev. 2014)
No *site* de Milton Santos é possível ler a biografia do geógrafo, conhecer suas obras e ter acesso aos textos do autor publicados há muito tempo. Além disso, o *site* disponibiliza arquivos multimídia com fotografias de diversos momentos da sua vida, vídeos de suas conferências, áudios de aulas etc.

Geografia para todos: geografia para o Ensino Médio
www.geografiaparatodos.com.br (acesso em: 1 fev. 2014)
O *site* disponibiliza vídeos infográficos, mapas, textos, e questões de vestibulares e do Enem relacionados à Geografia.

História da Geografia: História de tudo
www.historiadetudo.com/geografia.html
(acesso em: 1 fev. 2014)
O *site* explica como a Geografia foi explorada como ciência e filosofia, tornando-se parte dos currículos universitários.

ÁGORA

Leia os dois trechos abaixo, com visões distintas sobre as relações entre o ser humano e a natureza:

> O homem branco esquece a sua terra natal, quando – depois de morto – vai vagar por entre as estrelas. Os nossos mortos nunca esquecem esta formosa terra, pois ela é a mãe do homem vermelho. Somos parte da terra e ela é parte de nós. As flores perfumadas são nossas irmãs; o cervo, o cavalo, a grande águia – são nossos irmãos. As cristas rochosas, os sumos da campina, o calor que emana do corpo de um *mustang* e o homem – todos pertencem à mesma família.
>
> Excerto da carta do chefe indígena Seatle ao presidente dos Estados Unidos, em 1854.

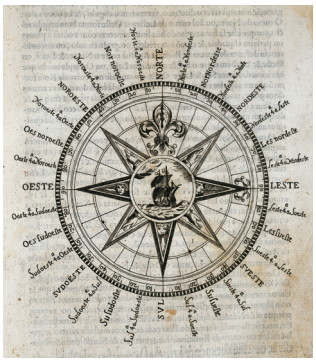
> E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança; e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: Frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a; e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra.
>
> Excerto bíblico do capítulo do Gênesis. (Gn. 1.26-28).

814-1



Nas primeiras aulas, vimos como o território brasileiro foi se configurando com a incorporação da natureza pela nossa sociedade. Hoje consolidado, esse território oferece uma enorme diversidade de paisagens e lugares que devemos conhecer. Mas como é possível ver essa enorme diversidade sem sair (muito) da sala de aula?

814-1



DEA / G. DAGLI ORTI/DE AGOSTINI/GETTY IMAGES

Minha vida é andar
Por este país
Pra ver se um dia
Descanso feliz
Guardando as recordações
Das terras por onde passei
Andando pelos sertões
E dos amigos que lá deixei.

Luiz Gonzaga, "A vida do viajante"

A posição geográfica do Brasil e suas consequências

Resultado, como vimos, de uma construção histórica, o território brasileiro se estende hoje por uma vasta superfície de mais de 8,5 milhões de km². Ocupando toda a porção centro-oriental da América do Sul e associada à posição desse território no planeta, essa extensão impõe alguns condicionantes à sociedade, à economia e às políticas territoriais do Estado nacional. Nesta aula, analisaremos essas condições do meio, sem nos esquecer de que não se trata de fatores determinantes do desenvolvimento econômico, social ou político, mas de situações que se colocam como desafios ou vantagens na construção de fronteiras do país.

Mapa político do Brasil



JORDANA DE ANDRADE PIMENTEL

Adaptado de: <www.guiageo.com/brasil-mapa.htm>. (acesso em: 17 mar. 2014)

814-1

0016

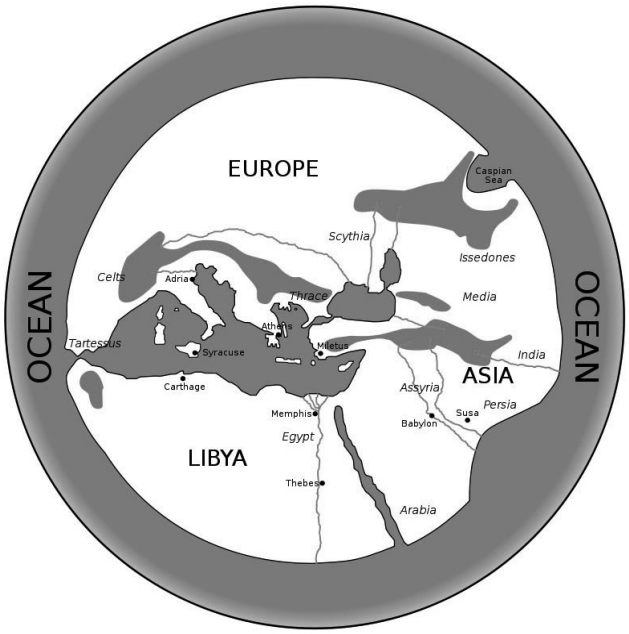
:: As ferramentas de localização

Ao longo de sua história no planeta, o ser humano sempre teve necessidade de se orientar, se localizar. Não há sociedade que não tenha desenvolvido noções de localização. Tratando-se de um ser que se atreveu a expandir-se por terras desconhecidas, os referenciais de localização foram absolutamente imprescindíveis para sua sobrevivência.

As pinturas rupestres da Pré-História encontradas em cavernas de vários lugares, revelam essa necessidade em desenhos que indicavam caminhos para a melhor coleta ou onde estavam as ameaças. Para esses grupos humanos nômades do Paleolítico ou do Neolítico, ter noções espaciais era fundamental para obter alimentos e garantir sua proteção.

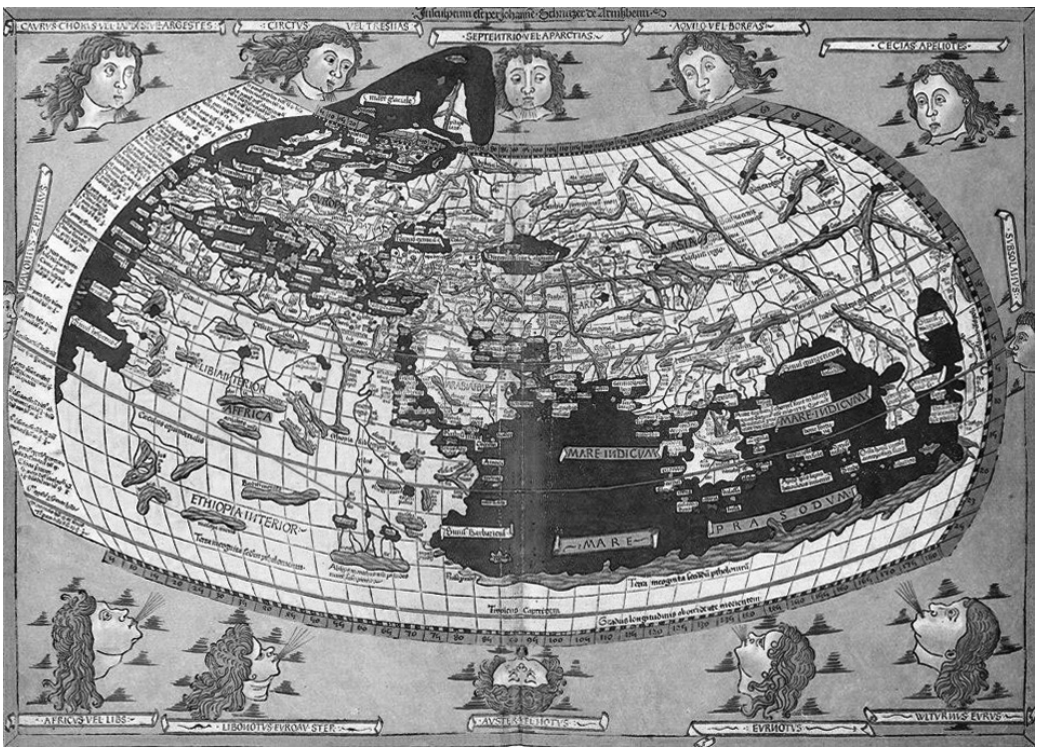
A partir da escrita e dos mapeamentos, os recursos para orientação se desenvolveram. Na Antiguidade, as sociedades já se organizavam como Estados. Egípcios, gregos, romanos, mesopotâmicos, chineses, incas, maias e astecas desenvolveram saberes e noções espaciais que lhes permitiam localizar recursos naturais e ter maior domínio sobre a natureza. Nesse contexto, os gregos desenvolveram as noções de polos, linhas imaginárias, esfericidade da Terra, projeções cartográficas, latitude e longitude.

Durante a Idade Média, na Europa, a Igreja católica considerou inapropriado todo o conhecimento clássico, por ele não ter origem bíblica. Assim, os clérigos faziam releituras das obras gregas do ponto de vista cristão. Já os árabes traduziam obras da Antiguidade e faziam descrições de terras desconhecidas com objetivos comerciais e de dominação territorial.



BIBI SAINT-POL/ WIKIMEDIA COMMONS

Mapa de Hecateu (550 a.C.-475 a.C.) – O primeiro mapa-múndi.



814-1
JOHANNES DE ARMSSHEIN

Mapa-múndi de Claudio Ptolomeu (90-168).

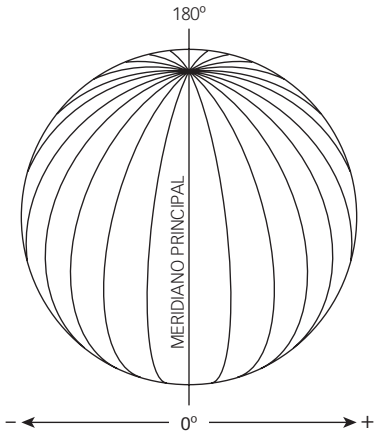
Mas foi a partir do século XVI, com o expansionismo europeu impulsionado pelo avanço comercial, que as descrições geográficas e cartográficas mais se desenvolveram.

:: Localizando-nos na Terra: os paralelos, os meridianos e as coordenadas geográficas

O sistema de *paralelos* e *meridianos* foi criado pelo astrônomo grego Erastótenes (276 a.C.- 194 a.C.), quando calculou a circunferência da Terra em Alexandria, na Grécia. Os *meridianos* são semicircunferências que começam em um polo e terminam no outro. Todo meridiano tem um antimeridiano, que é seu oposto, localizado a uma distância de 180º.

Qualquer lugar da Terra é atravessado por um meridiano, mas, atualmente, o meridiano referencial, que divide o globo em hemisfério ocidental e hemisfério oriental, é o de Greenwich, que passa por Londres. Ele foi estabelecido em 1884, na Conferência Internacional do Meridiano, realizada na cidade de Washington. Nessa convenção, a Inglaterra, potência colonial de então, reivindicou uma padronização dos fusos horários no planeta para favorecer seu comércio com as colônias. Os EUA concordaram com isso desde que, em contrapartida, os ingleses adotassem o sistema estadunidense de pesos e medidas. E assim foi feito. Greenwich (0°) marca o início da contagem das horas de um dia, enquanto a linha internacional de mudança de data (180°) marca a passagem de um dia para outro.

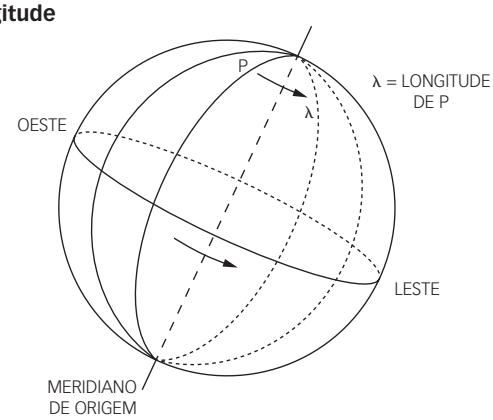
Meridiano de Greenwich e outros meridianos



ILUSTRAÇÕES: AVITS

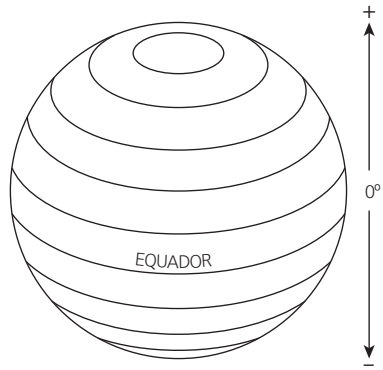
Além dos fusos horários no planeta, o meridiano de Greenwich também é a referência inicial para a definição das longitudes. A *longitude* de um ponto qualquer na superfície terrestre é a medida angular (em graus) entre os planos que contêm o ponto, o eixo da Terra e o *meridiano de Greenwich*. Ela pode variar de 0° a 180° para leste ou para oeste.

Longitude



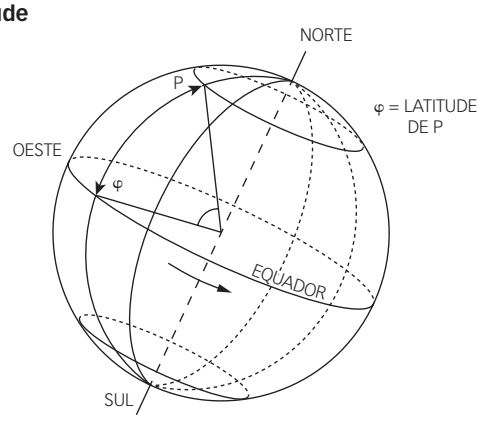
Os *paralelos* são círculos imaginários que cortam a Terra paralelamente à linha do equador. Esta é um círculo máximo, definido por um plano perpendicular ao eixo de rotação da Terra de seu interior até a superfície e que a divide em dois hemisférios: norte, ou setentrional, e sul, ou meridional.

Linha do equador e paralelos



A *latitude* de um lugar é definida pela distância angular (em graus) entre um ponto desse lugar e o plano do equador, tendo o eixo da Terra como vértice. Ela pode variar de 0° a 90° para norte ou para sul.

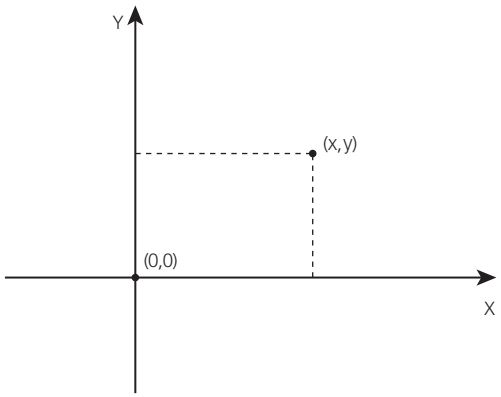
Latitude



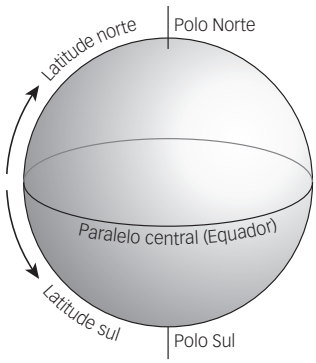
814-1

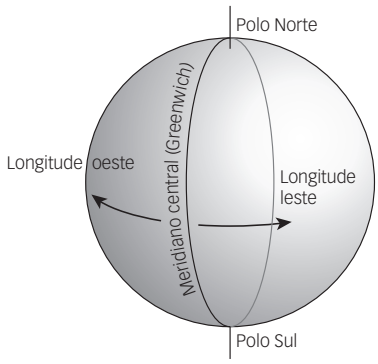
Como o plano cartesiano da matemática, que você já conhece, o sistema de *coordenadas geográficas* é composto por dois eixos perpendiculares: um eixo definido pela linha do equador e os paralelos e outro, por Greenwich e os outros meridianos. A interseção dos eixos corresponde à definição da *coordenada geográfica* de um lugar. Um ponto qualquer no planeta é definido pela interseção de duas linhas perpendiculares entre si e paralelas aos respectivos eixos, e expresso, assim, por dois valores, a latitude (0° a 90° norte ou sul) e a longitude (0° a 180° leste ou oeste).

Sistema de coordenadas cartesianas



Latitude e Longitude

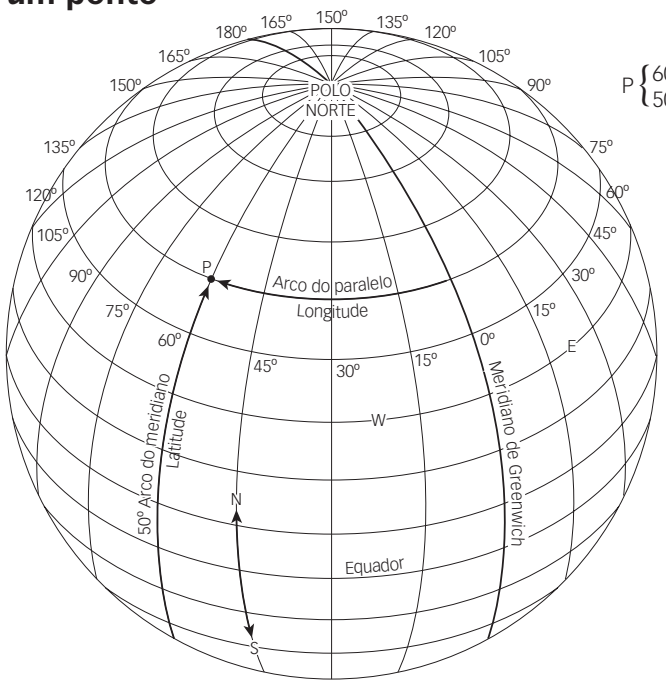




ILUSTRAÇÕES: AVITS

Para localizar um ponto na superfície terrestre, devemos proceder como na localização do ponto P, na figura a seguir.

Localizando um ponto



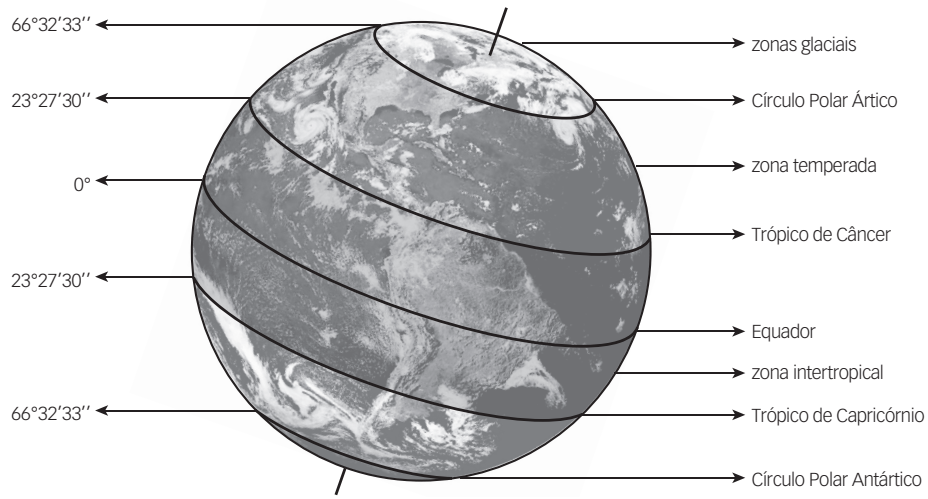
P { 60º longitude W Greenwich
50º latitude Norte

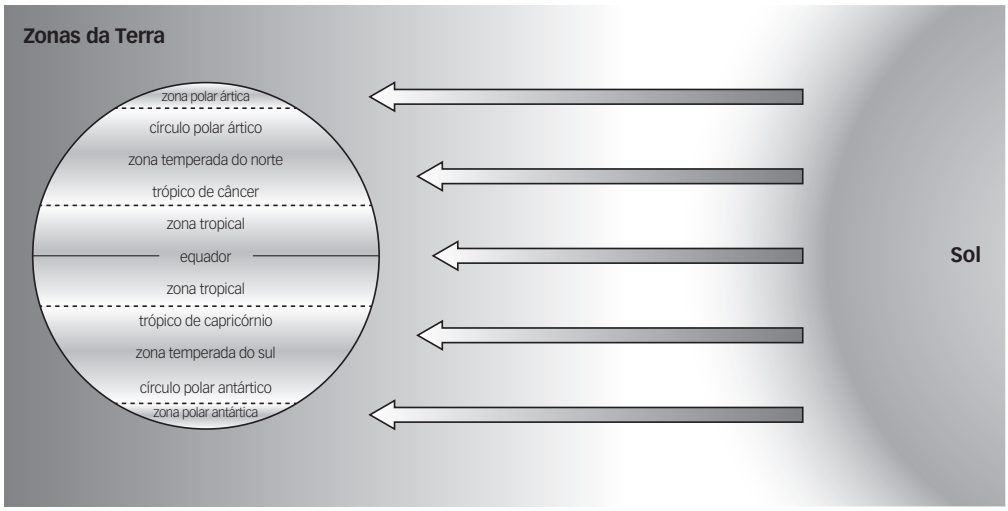
814-1

As zonas climáticas e as estações do ano

Os raios solares não atingem todos os pontos da Terra com a mesma intensidade, em razão da esfericidade do nosso planeta. Perto da linha do equador, os raios incidem perpendicularmente, ou seja, mais diretamente. Quanto mais nos afastamos dessas regiões equatoriais em direção aos polos, mais as temperaturas diminuem, pois, com os raios "mais inclinados" em relação à superfície, uma mesma quantidade de energia se distribui por uma área de maior abrangência. Aliás, a determinação dos trópicos não foi aleatória: os trópicos de Câncer e de Capricórnio estão no limite máximo onde, nos hemisférios norte e sul respectivamente, os raios solares incidem perpendicularmente ao longo do ano. Sua latitude (23°27'30") é justamente o ângulo de inclinação do eixo da Terra no movimento de rotação e no plano de sua órbita em torno do Sol. Também os círculos polares foram delimitados em função da incidência solar: são o limite, em cada hemisfério, a partir do qual dias e noites duram mais de 24 horas no verão e no inverno das áreas polares. Assim, os trópicos e os círculos polares definem a divisão do globo terrestre em *zonas térmicas*, ou *climáticas*, como vemos nas figuras a seguir.

Paralelos e zonas climáticas

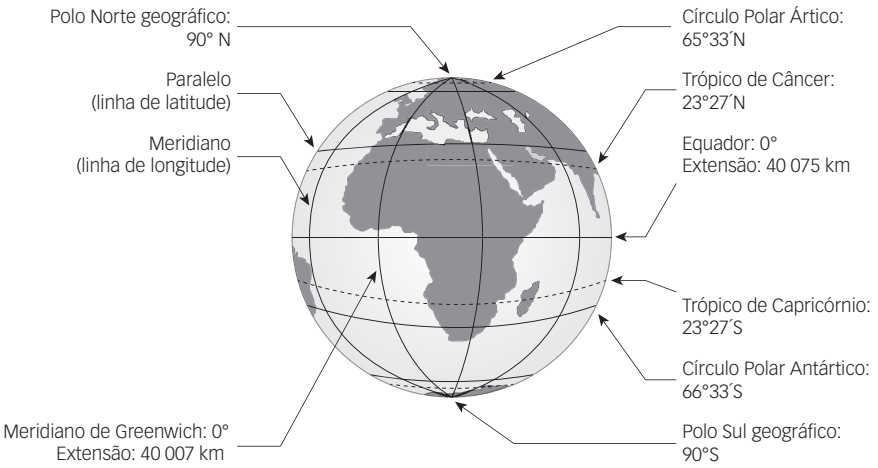




ILUSTRAÇÕES: AVITS

814-1

Paralelos e meridianos

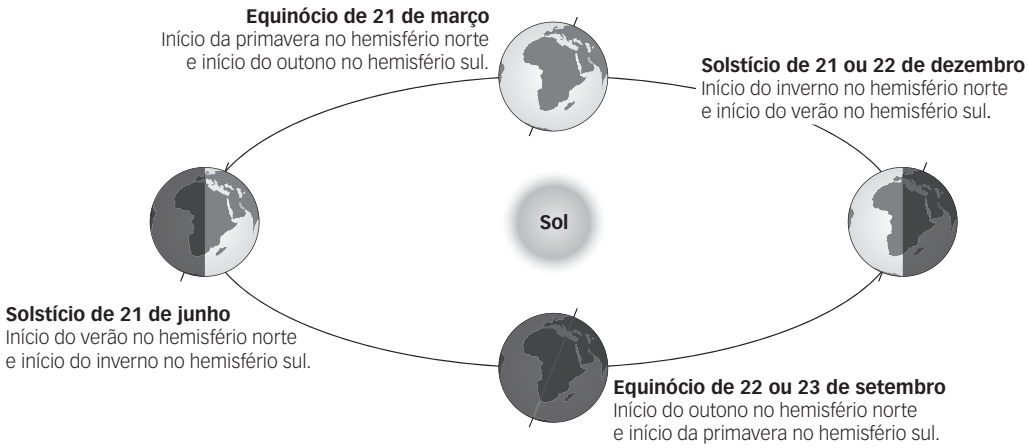


- As linhas da latitude são os paralelos. Cruzam de leste a oeste.
- As linhas de longitude correm de norte a sul. Elas se encontram nos polos. São mais afastadas no equador.

ILUSTRAÇÕES: AVITS

Em razão do movimento de translação da Terra (em torno do Sol), que dura aproximadamente 365 dias e 6 horas, e à inclinação do eixo da Terra em relação ao plano dessa órbita da translação, ocorrem as *estações do ano*, como ilustra a imagem.

Estações do ano



Órbita da Terra: caminho percorrido pela Terra no seu movimento em torno do Sol.
Disponível em: <www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=infograficos>. (acesso em: 12 fev. 2014)

Entre 21 e 22 de dezembro, os raios solares incidem perpendicularmente no Trópico de Capricórnio, determinando maior aquecimento do hemisfério sul e definindo seu solstício de verão. Nesses dias, portanto, tem início o verão nesse hemisfério, enquanto no norte é inverno, pois ali a inclinação dos raios solares é máxima. Nessa época, principalmente nas latitudes médias e altas, o dia (período de insolação) no hemisfério sul dura mais que a noite. Entre 20 e 21 de junho, a situação se inverte. Quando o planeta atinge aquela posição em relação ao Sol, é o Trópico de Câncer que recebe os raios solares perpendicularmente, definindo o solstício de verão do hemisfério norte e o inverno no sul, onde agora a incidência solar tem inclinação máxima. Nessa época, é nas altas e médias latitudes do hemisfério norte que o dia (período de insolação) dura mais que a noite.

Nesse movimento da Terra, há duas posições intermediárias: em 20 ou 21 de março e em 22 ou 23 de setembro os raios solares incidem perpendicularmente na linha do equador, determinando os *equinócios*, quando os dois hemisférios são igualmente iluminados, e se alternam as estações da primavera e do outono.

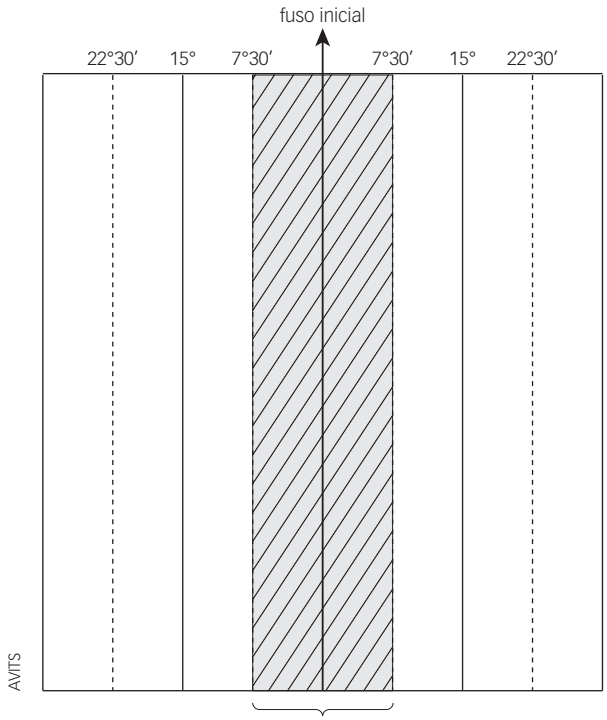
814-1

:: Fusos horários

Em razão da esfericidade da Terra e do movimento de rotação em torno de seu eixo, diferentes pontos do planeta têm horas diferentes, no sentido longitudinal. Para padronizar um sistema internacional de tempo, os 25 países representados na já mencionada Conferência Internacional do Meridiano, em 1884, em Washington, decidiram dividir os 360° da circunferência terrestre pelas 24 horas (aproximadas) do movimento de rotação, obtendo assim 15° para cada *fuso horário*. Também decidiu-se que todas as regiões localizadas num mesmo fuso devem ter o mesmo horário e que o meridiano de Greenwich é o referencial para a contagem dos fusos e das longitudes.

Observe na figura abaixo que esse fuso inicial tem 7°30' em cada lado, oeste e leste de Greenwich, perfazendo os 15° de sua faixa. Assim, os demais fusos se sucedem, a partir das longitudes 22°30' leste e oeste, e, de 15° em 15°, chegam até a longitude 180°. Como a Terra gira de oeste para leste – e, por isso, o Sol "nasce" sempre nas proximidades da direção leste –, as horas estão adiantadas a leste e atrasadas a oeste, para qualquer referencial adotado.

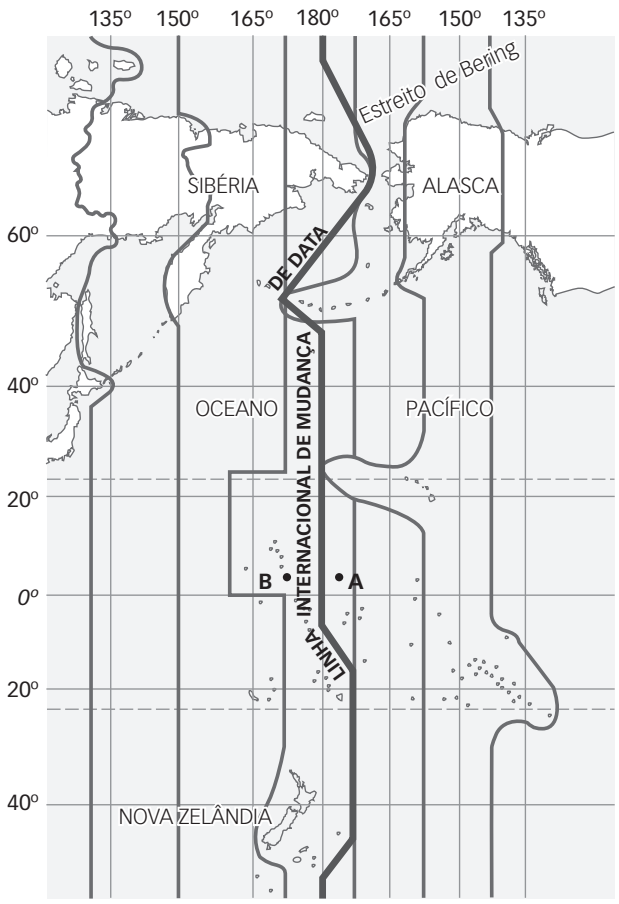
Fusos-horários: o fuso GMT



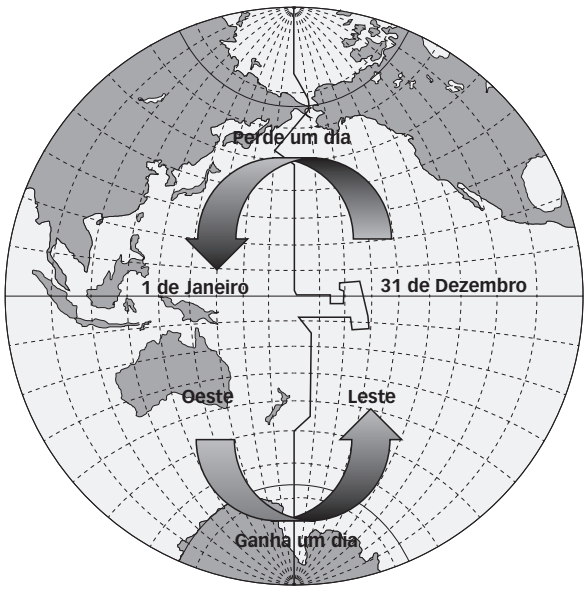
Devemos lembrar, no entanto, que os fusos horários delimitados pelos meridianos são divisões teóricas, ou têm *limites teóricos*. Na prática, seria bastante complicado um fuso cortar uma cidade ou mesmo um estado, determinando dois horários diferentes numa mesma unidade político-administrativa. Por isso, os países fizeram adaptações e criaram os *limites práticos* dos fusos horários, que obedecem às fronteiras político-administrativas. Portanto, na prática, as faixas podem não medir exatamente 15°, mas um pouco menos ou um pouco mais.

Outro problema abordado na Conferência Internacional do Meridiano de 1884 foi o de estabelecer um marco para a mudança do dia no planeta. Definiu-se o antimeridiano de Greenwich, ou seja, a linha de longitude 180°, oposta ao meridiano inicial, como a *linha internacional de mudança de data*. Esse meridiano divide um fuso em que todos os lugares têm a mesma hora, mas, a oeste da linha, a data está um dia na frente da data a leste. Veja as figuras a seguir.

Linha internacional de mudança de data e meridiano de Greenwich



É possível ter duas viradas de ano em 24 horas?



AVITS

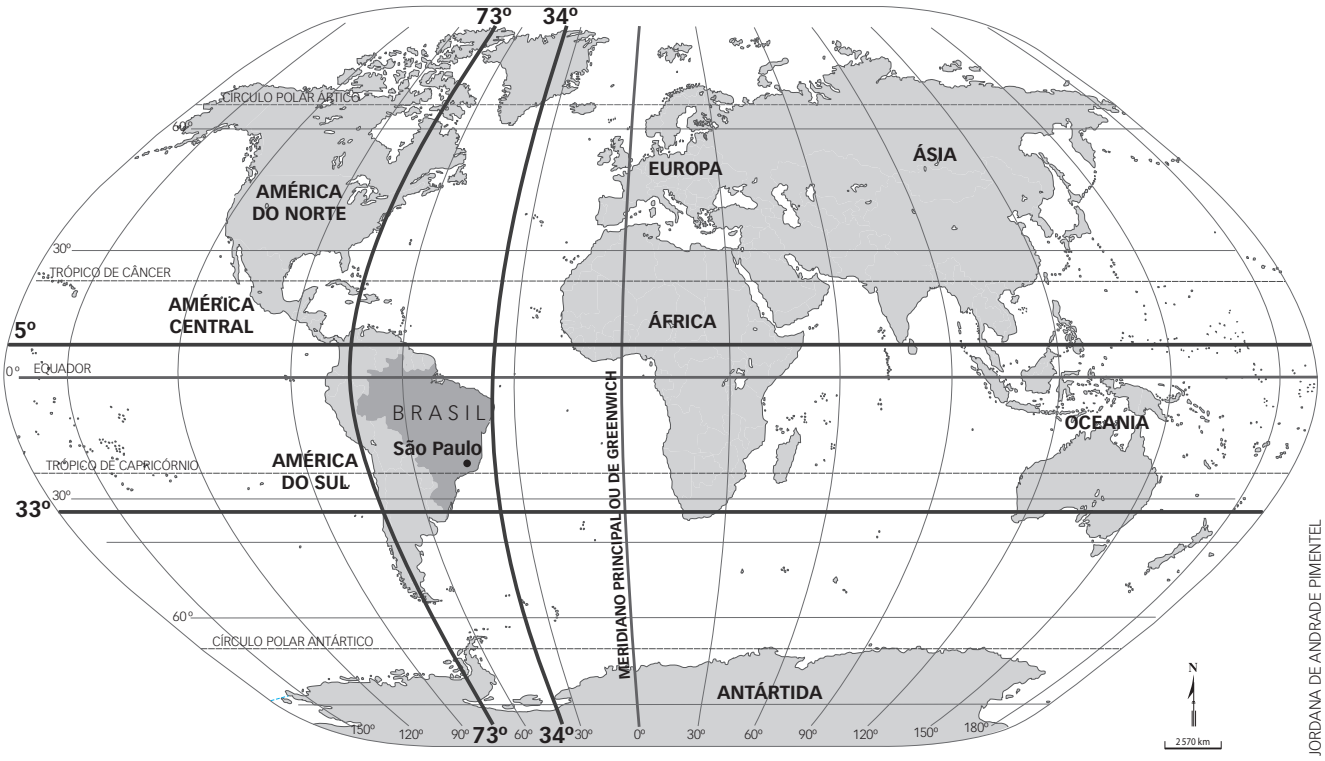
Passando a linha de mudança de data no sentido de leste para oeste, avança-se um dia no calendário. No sentido contrário, volta-se um dia no calendário. Note que, ao atravessar essa linha, apesar de seguir na direção leste (em que as horas aumentam), se retrocede 24 horas no calendário; inversamente, seguindo a direção oeste (em que as horas diminuem), avança-se 24 horas no calendário. Não é surpreendente?

Território brasileiro: posição geográfica e extensão

Com aproximadamente 8,5 milhões de km², o Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão territorial. Ocupando 42% das terras da América do Sul, o território brasileiro se estende de norte a sul desde as baixas latitudes do hemisfério norte até as latitudes médias do hemisfério sul e está totalmente dentro no hemisfério ocidental. Veja o mapa abaixo.

Nosso território é atravessado pela linha do equador na porção norte e pelo Trópico de Capricórnio no centro-sul. De sua grande extensão norte-sul, decorrem as variações climáticas, desde as altas temperaturas médias anuais das regiões Norte e Nordeste até as médias anuais mais baixas da região Sul. Da grande extensão no sentido leste-oeste, decorrem os três diferentes fusos horários brasileiros, todos atrasados em relação à hora inicial e Greenwich (Londres).

A localização do Brasil no planeta



814-1

JORDANA DE ANDRADE PIMENTEL

Até 2008, o território brasileiro tinha quatro fusos horários. Uma nova legislação havia eliminado o fuso –5h em relação a Greenwich, que abrangia todo o estado do Acre e o extremo oeste do estado do Amazonas. Veja no mapa a seguir como era e como ficou.

Mudanças no fuso horário brasileiro



JORDANA DE ANDRADE PIMENTEL

Mapa 2 mostra as áreas que foram alteradas

Disponível em: <www.brasilescola.com/brasil/fuso-horario-brasileiro.htm>. (acesso em: 12 fev. 2014)

Porém, devido a um plebiscito organizado no Acre, a população local decidiu manter os fusos anteriores como a notícia a seguir confirma.

Lei restabelece fusos horários do Acre e de parte do Amazonas

A partir do dia 10, área passará a ter duas horas – e não uma – a menos em relação a Brasília e o Brasil voltará a contar com quatro fusos.

O *Diário Oficial da União* desta quinta-feira, 31, traz publicada a Lei n. 12.876, sancionada pela presidente Dilma Rousseff e que restabelece o fuso horário do Estado do Acre e de parte do Estado do Amazonas para duas horas a menos em relação ao horário de Brasília. Os fusos dessas duas regiões haviam sido alterados em 2008, pela Lei n. 11.662, que reduziu de duas para uma hora a diferença em relação a Brasília.

Disponível em: <www.estadao.com.br/noticias/geral,lei-restabelece-fusos-horarios-do-acre-e-de-parte-do-amazonas,1091749>. (acesso em: 9 mar. 2014)

Horário de verão

Ininterruptamente desde 1985, o Brasil vem implantando todos os anos o horário de verão. Adotada pelos estados brasileiros mais distantes da linha do equador, onde no verão a diferença de fotoperíodo (exposição à luminosidade do dia) é maior, essa medida visa à economia de energia, porque reduz o consumo no chamado horário de pico, no fim da tarde, quando as pessoas saem do trabalho e chegam em casa. Com o horário de verão, quando se adiantam os relógios uma hora, ainda está claro nesse momento. Economizamos em média 4,5% do total consumido nos horários de pico, que é pouco percentualmente, mas, em valores absolutos, essa energia poderia abastecer a cidade do Rio de Janeiro durante um mês.

A grande extensão territorial do Brasil apresenta uma série de potencialidades econômicas como a ocorrência de jazidas minerais, diversidade de recursos florestais, solos e ambientes variados para as mais diversas produções agrícolas. São também os condicionantes de ordem natural que garantem ao Brasil um papel privilegiado quanto à disponibilidade de água potável e de recursos marinhos, dado nosso extenso litoral atlântico. Por outro lado, tal dimensão territorial acarreta uma série de questões de ordem política como a dificuldade de vigiar as fronteiras ou de administrar as desigualdades regionais, entre outras.

814-1

EXERCÍCIOS

1. (UFRGS) As bolsas de valores, mesmo localizadas em diferentes países do mundo, funcionam diariamente entre 9h e 18h. A esse respeito, considere as seguintes afirmações.

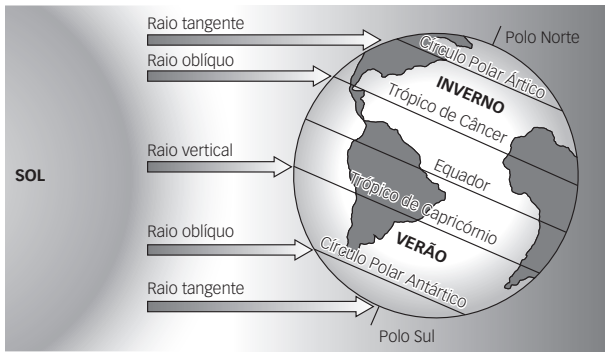
I. O aumento do valor das ações de uma companhia multinacional ocorrido às 10 horas do dia 1º/12/2011 na bolsa de valores de Tóquio influenciará, nesse mesmo momento, as operações relativas a essas ações na bolsa de valores de Nova York.
II. O encerramento das atividades da bolsa de valores de Tóquio ocorre no mesmo dia em que a bolsa de valores de São Paulo inicia suas atividades, às 9h.
III. O encerramento das atividades da bolsa de valores de Nova York acontece ao final da tarde do dia 1º/12/2011, ao mesmo tempo, ocorre a abertura das atividades da bolsa de valores de Tóquio, na manhã do dia 02/12/2011.

Quais estão corretas?

a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas I e II.
e) Apenas II e III.

2. (UFSM) Observe a figura:

Incidência dos raios solares no hemisfério sul



AVITS

Disponível em: LUCCI, E. A.; MENDONÇA, C.; BRASCO, A. L. *Geografia geral e do Brasil:* ensino médio. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 366.

Considerando uma estaca fixada verticalmente no chão, ao meio-dia, no início do verão do hemisfério sul, em diferentes cidades do Brasil, analise as afirmativas.

I. Na cidade de Belém, a sombra projeta-se na direção norte, porque a luz do Sol percorre o Trópico de Capricórnio.
II. Em Goiânia, a sombra projeta-se na direção sul, pois, no solstício de verão do hemisfério sul, os raios solares percorrem o Trópico de Câncer.
III. Em Porto Alegre, a sombra projeta-se na direção sul, fazendo com que os cômodos das residências situadas na face norte recebam insolação, enquanto as voltadas para a face sul ficam à sombra.

Está(ão) CORRETA(S):

a) apenas I.
b) apenas II.
c) apenas I e III.
d) apenas II e III.
e) I, II e III.

3. (Enem)

Pensando nas correntes e prestes a entrar no braço que deriva da Corrente do Golfo para o norte, lembrei-me de um vidro de café solúvel vazio. Coloquei no vidro uma nota cheia de zeros, uma bola cor rosa-choque. Anotei a posição e data: Latitude 49°49' N, Longitude 23°49' W.

Tampei e joguei na água. Nunca imaginei que receberia uma carta com a foto de um menino norueguês segurando a bolinha e a estranha nota.

KLINK, A.
Parati: entre dois polos.
São Paulo: Companhia das Letras, 1998.
(adaptado)

No texto, o autor anota sua coordenada geográfica, que é

a) a relação que se estabelece entre as distâncias representadas no mapa e as distâncias reais da superfície cartografada.
b) o registro de que os paralelos são verticais e convergem para os polos, e os meridianos são círculos imaginários, horizontais e equidistantes.
c) a informação de um conjunto de linhas imaginárias que permitem localizar um ponto ou um acidente geográfico na superfície terrestre.
d) a latitude como distância em graus entre um ponto e o meridiano de Greenwich, e a longitude como a distância em graus entre um ponto e o equador.
e) a forma de projeção cartográfica, usada para navegação, onde os meridianos e paralelos distorcem a superfície do planeta.

4. (UFPR) Ao planejar uma viagem de férias utilizando o programa Google Earth, você anotou as coordenadas geográficas de dois locais que gostaria de visitar na Ilha do Mel (PR), sendo o primeiro de coordenadas 25°33'26.28"S (latitude) e 48°18'30.75"O (longitude), e o segundo de coordenadas 25°33'46.27"S (latitude) e 48°18'10.10"O (longitude). Com base nos valores das coordenadas, é correto afirmar que, do primeiro para o segundo ponto, você se deslocou para

a) leste.
b) nordeste.
c) sudeste.
d) oeste.
e) noroeste.

814-1

ESTUDO ORIENTADO

Caro(a) aluno(a),

Nas próximas páginas você deverá resolver os exercícios que tratam das noções básicas de localização e orientação. Procure ajuda em um atlas ou globo terrestre para resolvê-los. Os textos e as sugestões também colaboram para um melhor aprendizado dos conteúdos destas aulas.

EXERCÍCIOS

1. (UFPR) As estações do ano estão associadas ao movimento de translação da Terra em torno do Sol, juntamente com a inclinação do eixo de rotação. No Brasil, as estações como as conhecemos (outono, inverno, primavera e verão) só são claramente notadas no centro-sul do país. Nas outras regiões, a percepção prática é outra.

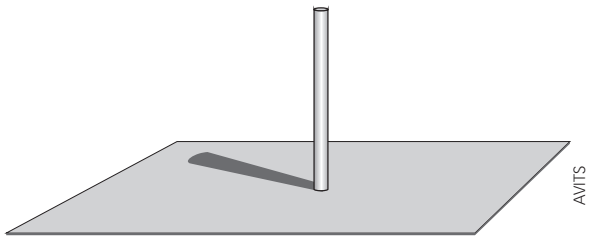
   Com relação ao texto acima e com os seus conhecimentos de Geografia, considere as seguintes afirmativas.

   1. No Nordeste brasileiro, em função da sua localização próxima ao círculo do equador, tem-se apenas duas estações durante o ano: a chuvosa, de janeiro a julho, e a seca, de agosto a dezembro.
   2. A população rural da Amazônia vive em função das duas estações do ano: o verão, de maio a setembro, que é a estação das chuvas, e o inverno, de outubro a abril, que é a estação sem chuvas e de baixo nível das águas.
   3. Quando a Terra se encontra em sua órbita próxima do periélio, sua velocidade é maior do que quando ela se encontra próxima do afélio, e isso se reflete na desigualdade da duração entre as estações do ano.
   4. Os fenômenos do Sol da meia-noite e das auroras polares nos países da península da Escandinávia ocorrem durante o solstício de 21 de dezembro.
   5. Da mesma forma que o movimento de rotação da Terra serve de base para definir a duração do dia e o de translação, para definir o ano, a translação da Lua em torno da Terra serve de base para definir o mês.

   Assinale a alternativa correta.

   a) Somente as afirmativas 1, 3 e 5 são verdadeiras.
   b) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
   c) Somente as afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.
   d) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
   e) Somente as afirmativas 1, 4 e 5 são verdadeiras.

2. (UFPEL) Em um determinado dia do ano, uma experiência de observação de sombras é realizada por alunos de uma escola de Pelotas. Utiliza-se uma vareta de aproximadamente 30 cm, disposta verticalmente sobre uma folha de cartolina colocada no chão para marcação da sombra projetada ao longo do dia, como ilustra a figura. Durante a atividade, a vareta e o papel permanecem imóveis.



AVITS

Vareta, cartolina e papel utilizados para marcação da sombra.

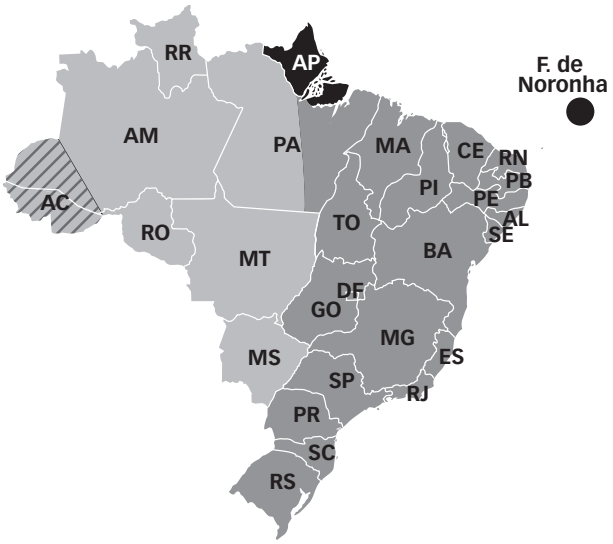
   Com base na experiência descrita, é correto afirmar que

   a) às 9h, a sombra será projetada para oeste e será maior do que ao meio-dia, quando o Sol estará próximo do zênite.
   b) às 12h, a sombra será projetada para o norte, pois o Sol estará ao sul do Trópico de Capricórnio.
   c) às 15h, a sombra será projetada para o leste e será menor do que ao meio-dia, em função da rotação da Terra de oeste para leste.
   d) em função de a cidade estar ao sul do Trópico de Capricórnio, não se observará sombra projetada para o sul.
   e) quanto mais o Sol se afasta do meridiano de Greenwich, maior será a sombra projetada pela manhã.

3. (UFPEL) Devido à necessidade de adequação das transmissões de TV aos diferentes fusos horários vigentes no país, em função da classificação indicativa dos programas, foi sancionado em 24/04/2008 um Projeto de Lei que altera os fusos horários no Brasil. Com a medida, se igualam os horários do Acre e do Amazonas, com o adiantamento de uma hora no fuso dos municípios que tinham duas horas de atraso em relação a Brasília. O Pará terá seu fuso igualado ao da capital do país.
   Observe os mapas a seguir.

814-1

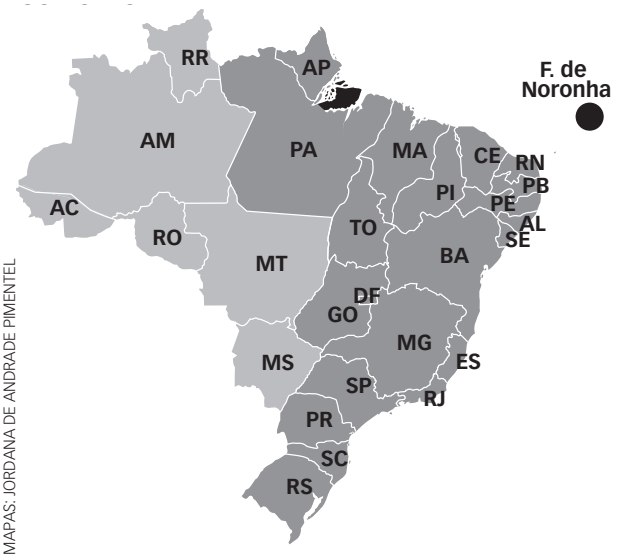
Como é hoje (sem o horário de verão)



O QUE MUDA

- Horário oficial do país
- Uma hora a menos
- Uma hora a mais
- Duas horas a menos

Como fica



MAPAS: JORDANA DE ANDRADE PIMENTEL

Fonte: Ministério da Ciência e Tecnologia.

A partir da nova definição dos fusos horários no Brasil, é correto afirmar que um programa de televisão exibido em Brasília às 15h local será visto

a) em Manaus às 16h local, devido ao fato de que o fuso horário de Manaus está a leste de Greenwich.
b) em Rio Branco às 14h local, considerando que essa cidade estará um fuso horário legal a oeste de Brasília.
c) em São Paulo no mesmo horário local, porque ambas as cidades estarão no mesmo paralelo.
d) em Porto Alegre no mesmo horário local, apesar de o Rio Grande do Sul estar em outro fuso horário legal.
e) no Acre às 15h local, considerando que os dois locais estão a oeste de Greenwich.

4. (UFRGS) Observe o mapa a seguir, em que estão destacados o Distrito Federal e os dez estados brasileiros que sofreram alteração de horário a partir de outubro de 2007.



Essa alteração de horário, conhecida como "horário de verão", visa uma economia de energia em regiões em que o aproveitamento da luz solar nessa época do ano é maior. Esse aumento da luminosidade se verifica nas regiões em que

a) a latitude é maior.
b) a latitude é menor.
c) a longitude é maior a oeste.
d) a longitude é maior a leste.
e) a latitude é menor e a longitude é maior a oeste.

5. (UFRGS) Um avião parte de São Paulo às 23 horas, horário local, com destino a Madri, e chega a seu destino às 13h do dia seguinte, também horário local. Como o tempo de viagem é de 10 horas e no local de chegada vigora o "horário de verão", que adianta o relógio em uma hora, o avião, no seu retorno, partindo às 12 horas de Madri (horário local), chegará a São Paulo (horário local) às

a) 17 horas.
b) 18 horas.
c) 19 horas.
d) 20 horas.
e) 22 horas.

814-1

6. (UFRGS) Os classificados a seguir apresentam anúncios para a venda de apartamentos localizados no município de Porto Alegre.

> **VENDO** 2 dorm. frente, sacada, 7º andar, boa orientação solar, port. 24h, próx. UFRGS. **Estudo proposta**.

> **VENDO** Ap. 2 dorm. Excel. Ed. Port. 24hs, água quente, ótima orientação solar.

Correio do Povo, 23 jul. 2005. (adaptado)

Nos anúncios, os vendedores indicam vantagens quanto à localização do imóvel em relação à sua orientação solar. Sabendo que Porto Alegre se situa no hemisfério sul, é correto afirmar que

a) a face dos imóveis voltada para oeste recebe mais energia solar no período da manhã do que no período da tarde.
b) a face dos imóveis voltada para leste recebe mais energia solar no período da tarde do que no período da manhã.
c) a face dos imóveis voltada para o norte é a que recebe mais energia solar durante o dia.
d) a face dos imóveis voltada para o sul é a que recebe mais energia solar durante o dia.
e) a face dos imóveis voltada para o norte-leste recebe menos energia solar durante o dia do que a face voltada para o sul-leste.

RODA DE LEITURA

Ilha do Pacífico irá um dia para o futuro

SÃO PAULO – Uma pequena ilha do Oceano Pacífico pretende ir um dia para o futuro no final deste ano.

A história bem que poderia, mas não foi tirada do enredo do seriado *Lost*. Trata-se de uma mudança de fuso horário planejada pelo governo de Samoa para facilitar seu comércio com países asiáticos e da Oceania.

Atualmente, quando o Sol está se pondo em Samoa na segunda-feira, já é fim do dia de terça-feira na ilha vizinha de Tonga. Isso significa que, enquanto é sexta-feira em Samoa, já é sábado na nova Zelândia. E no domingo, quando Samoa está descansando, já começaram os negócios na Oceania.

Segundo informações do *The Guardian*, a mudança de fuso horário seria necessária justamente porque o governo deseja facilitar os negócios com Austrália, China e Nova Zelândia.

O atual fuso do pequeno arquipélago localizado a meio caminho entre o Havaí e a Oceania foi estabelecido em 1892, quando Samoa comemorou o 4 de Julho, Dia da Independência Estadunidense, duas vezes. Na época, o país fazia muitos negócios com a Califórnia, e era interessante estar com os horários alinhados à costa Oeste dos Estados Unidos.

A ideia do governo é mudar o fuso no ano-novo e eliminar o dia 31 de dezembro do calendário, saltando 24 horas para o futuro.

O projeto ainda tem mais um aspecto curioso. O pequeno arquipélago é composto de dois países: Samoa e Samoa Americana (o primeiro com 2831 km^2 e o segundo com 199 km^2), porém só o primeiro mudaria seu fuso-horário: Samoa Americana continuará com o horário antigo. Isso significa que será possível comemorar o mesmo dia duas vezes sem deixar o arquipélago – basta atravessar a fronteira entre os países em um voo que leva menos de uma hora. O governo local, é claro, já estuda maneira de promover esse "fenômeno" de forma turística.

ROTHMAN, Paula.
INFO Online, 10 maio 2011.

PESQUISAR E LER

HORVATH, J. E. *O ABCD da astronomia e da geofísica*. São Paulo: Livraria da Física, 2008.
Trata dos principais temas da astronomia como a Terra, seus movimentos e sua forma.

VER E OUVIR

Série *Cosmos*. Produzida pelo astrônomo Carl Sagan para a BBC de Londres nos anos 1980, é uma verdadeira viagem pelo Universo e suas origens, permitindo compreender o planeta Terra nesse contexto.

814-1

NAVEGAR

***Site* do Observatório Nacional.**
http://pcdsh01.on.br (acesso em: 12 fev. 2014)
Neste *site* você poderá acessar as informações sobre os fusos horários no Brasil e no mundo.

Planetário do Rio de Janeiro.
www.rio.rj.gov.br/planetario (acesso em: 12 fev. 2014)
Aqui você encontrará uma agenda de atividades astronômicas, além de poder fazer a observação do céu e dos astros.

Observatório Naval dos EUA.
http://aa.usno.navy.mil/faq/docs/world_tzones.php (acesso em: 12 fev. 2014)
Site militar oficial das forças armadas dos EUA que apresenta informações sobre astronomia e orientação.

ÁGORA

Leia os textos abaixo, que expressam opiniões muito diferentes sobre a adoção do horário de verão no Brasil, e reflita sobre os argumentos de cada posição.

Texto I

A estupidez do horário de verão

Bem que o escritor húngaro Paul Tabori poderia ter incluído em seu famoso livro – *A história da estupidez humana* – um capítulo especial sobre "a estupidez do horário de verão".

Não consigo encontrar razão alguma que justifique tamanha insensatez, cuja única explicação se resume a uma discutível economia de energia elétrica.

Tenho dúvidas sobre os pífios índices dessa decantada economia que, ano após ano, vem oscilando entre 1% e 4%. Afinal, até em pesquisas eleitorais essa percentagem é suscetível de erro.

Ademais, convém considerar que, nos grandes centros industriais, como São Paulo, por exemplo, os trabalhadores levam mais tempo para se locomover para o trabalho. Assim, tendo que despertar mais cedo (ainda no escuro), o consumo de energia elétrica aumenta em vez de diminuir.

Porém, ainda que fosse verdadeira essa propalada economia, estaria muito longe de justificar a violência ao relógio biológico das pessoas e à própria natureza.

Por que haveremos de subordinar-nos à lógica da economia de mercado até mesmo em prejuízo da qualidade de vida, quando seria mais coerente e sensato buscar outros meios capazes de acrescentar esses míseros índices?

Ao que tudo indica, estamos diante de mais uma forma de escravidão.

Nas suas origens, o horário de verão remonta a William Willet (1865-1915), construtor britânico que, em 1907, defendeu a ideia de adotar um horário de verão, sob o argumento de que haveria mais tempo para o lazer, menos criminalidade e redução no consumo de luz artificial.

A iniciativa provocou logo uma forte oposição por parte de fazendeiros e outros setores da sociedade, sobretudo entre pais de família, preocupados com os filhos que teriam de acordar mais cedo.

Por ironia do destino, Willet não viveu o suficiente para ver concretizada sua ideia. O primeiro país a adotá-la foi a Alemanha, em 1916; em seguida, outros países europeus, por causa da Primeira Guerra Mundial, como esforço de guerra para a economia de carvão – principal fonte de energia elétrica à época.

Nos EUA, sob forte relutância, a introdução do horário de verão ocorreu em 1918. E o principal motivo foi também a Primeira Guerra Mundial.

No Brasil, cuja energia, à razão de 95% é de origem hidrelétrica e dispõe de abundantes recursos fluviais, ele também foi criado, por decreto, em 1931. Servilismo ou mera mania de imitação, o certo é que o pretexto foi o mesmo: economia de energia elétrica.

E assim, o Brasil é o único país equatorial do mundo que adota o horário de verão.

Observe-se ainda que nos países equatoriais (cortados pela linha do equador), como é o nosso caso, a incidência de luz solar é relativamente uniforme durante todo o ano, sendo de pouca vantagem a adoção do horário de verão. Portanto, é desproporcional aos transtornos biológicos e ao desconforto causado.

Estudo realizado no Canadá pela University of British Columbia em 1991 e 1992, constatou um aumento de 8% de acidentes de trânsito no dia seguinte ao da implantação do horário de verão.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 40% dos brasileiros têm distúrbios de sono, em grande parte afetado no período do horário de verão.

"O sono das pessoas no horário de verão não é restaurador", diz o pneumologista e chefe do Laboratório

814-1

do Sono da UnB, Carlos Viegas. Ele também entende que o horário de verão não deveria ser implantado.

É o caso então de perguntarmos: Não estaria aí mais uma forma de ostentação do poder do Estado?

De fato, no tempo das monarquias absolutistas, em colaboração com a Igreja, bastava que os sinos chamassem para o rito da oração, depois para o trabalho, e todos obedeciam.

Posteriormente, com a Revolução Industrial, a tirania do relógio despertador arrancava os trabalhadores da cama, e todos se dirigiam às fábricas, às oficinas, enfim, ao serviço.

Atualmente, o despotismo estatal do horário de verão chega a antecipar em uma hora a imposição do exercício da obediência.

E todos devem curvar-se prontamente à obediência irrestrita e incondicional, sob pena de sérias complicações, até mesmo aqueles que não concordam, como eu, e relutam contra tamanha estupidez.

Eis aí mais uma forma da escravidão moderna.

SURGIK, Aloísio.
Gazeta do Povo, Curitiba, 20 nov. 2006. p. 13.

Texto II

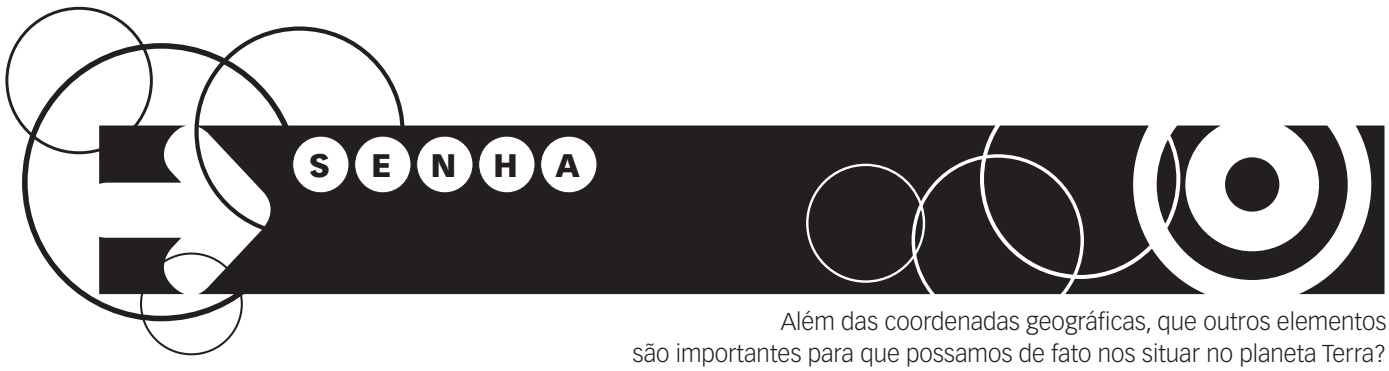
Os benefícios do horário de verão

Diminuição dos riscos de restrição de carga no horário de pico e melhores condições para aproveitamento das capacidades de geração das usinas.

Preservação do meio ambiente, evitando a poluição que seria produzida pela queima de combustível fóssil para geração de energia de origem térmica.

Melhoria na qualidade de vida da população, pelo melhor aproveitamento da luz solar, com dias mais longos para o lazer e maior segurança ao entardecer.

Disponível em: <www.ebc.com.br/noticias/brasil/2012/10/os-beneficios-e-os-problemas-do-horario-de-verao>. (acesso em: 12 fev. 2014)



Além das coordenadas geográficas, que outros elementos são importantes para que possamos de fato nos situar no planeta Terra?

814-1

Aulas 1 e 2

Estudo orientado

1. c **2.** e

3. e

A formação da ONU após a 2ª Guerra Mundial iniciou um novo processo nas relações internacionais. A criação de agências multilaterais e propostas de políticas públicas para favorecer o crescimento econômico foram importantes no período. A industrialização estava na ponta do processo e políticas de empréstimos aos países mais pobres para que se industrializassem surtiram bons efeitos por algum tempo. Entre outros aspectos o processo favoreceu a migração campo-cidade, a industrialização do sul e sudeste do Brasil, reforçando o papel do Estado nacional.

4. c

As grandes áreas naturais remanescentes do planeta, em geral localizam-se em países pobres ou em alguns casos, emergentes. Os Estados nacionais nessas condições, em geral ficam expostos a ação agressiva de grupos transnacionais.

A frase II é falsa, esses Estados tem poucas condições de implantar macropolíticas de controle e fiscalização.

A frase IV é falsa, sob a ótica capitalista a preservação de áreas naturais e o desenvolvimento sustentável ficam, em geral, em segundo plano.

5. e

6. b

Uma das principais mudanças socioeconômicas decorrentes da expansão cafeeira em São Paulo foi a implantação e expansão da rede ferroviária. Esse processo permitiu uma penetração cada vez maior de população em direção ao interior, favorecendo a expansão da produção além do escoamento através do porto de Santos. No entanto, a falta de visão estratégica de longo prazo de seus gestores na época fez com que as ferrovias tivessem problemas desde seu início, com traçados irregulares, bitolas dos trens diferentes, que inviabilizavam qualquer tipo de integração. O mesmo aconteceu com as rodovias, mal construídas e sem infraestrutura em seu percurso, apontando para um modelo econômico preocupado apenas com as exportações e ganhos auferidos a uma minoria de proprietários rurais e banqueiros.

A alternativa (A) é falsa. Como diz o texto os imigrantes, à época, viajavam por estradas.

A alternativa (C) é falsa. Os aportes de capital às ferrovias eram promovidos pelos grandes cafeicultores, proprietários de terra.

A alternativa (D) é falsa. Para muitos fazendeiros a mão de obra estrangeira era imprescindível na produção.

A alternativa (E) é falsa. As terras eram concentradas nas mãos de poucos grandes proprietários, denotando uma forte concentração fundiária.

7. c **9.** a

8. b **10.** c

11. – O custo do frete por tonelada é bastante reduzido para distâncias superiores a 300 km.
– O custo mais barato do frete ferroviário é decisivo para a competitividade de produtos de baixo valor por volume, amplamente exportados pelo Brasil.
– Os traçados a serem construídos irão conectar diversas áreas importantes do interior aos portos exportadores do país, barateando o preço final dos produtos.

O sistema ferroviário apresenta diversas vantagens perante outros modais de transporte, como: menor consumo de combustível em relação ao volume da carga transportada, o que resulta em menor ônus e aumento da competitividade da produção nacional no mercado mundial; maior integração do território nacional aumentando a circulação da produção e a conexão de regiões marginais aos centros mais desenvolvidos; criação de corredores de exportação, agilizando o escoamento da produção nacional.

12. Dentre as atividades que podem se desenvolver na cidade do Rio de Janeiro, os serviços estão entre as de maior potencial. O turismo e atividades de entretenimento, serviços qualificados e de gestão de negócios e serviços avançados de pesquisa e desenvolvimento são alguns exemplos.

13. a) A região Nordeste passou por um processo de industrialização mais recente comparativamente ao Sudeste. Devido a suas condições locacionais, infraestruturais, dos investimentos e da qualificação de sua mão de obra, a região Nordeste desenvolveu mais o setor de bens de consumo não

814-1

duráveis como os setores alimentício, calçadista, têxtil e construção civil. São setores relativamente mais simples e suas cadeias produtivas tem maior capacidade de contratar mão de obra, com vantagens comparativas para uma região carente de atividades.

b) A concentração histórica de capital na região Sudeste, foi geradora de novas necessidades de consumo e diversificação.Isso acaba transformando a região na maior concentração industrial do Brasil, caracterizado por setores os mais variados, com unidades de produção que vão desde as mais simples, bens de consumo não duráveis, como alimentícia e construção civil, até as mais complexas e desenvolvidas como informática e aviação, passando pela indústria pesada como siderúrgicas. A evolução tecnológica e comercial criou novas demandas e mudanças locacionais, favorecendo a descentralização da produção e o surgimento de tecnopolos que concentram áreas de formação de mão de obra, pesquisa e produção e com níveis cada vez maiores de automação que modificam a estrutura funcional, demandando cada vez menos trabalhadores. São fatos que exigem novas política públicas de qualificação e localização da mão de obra com ênfase a novas possibilidades como serviços e terceiro setor.

Aula 3

:: Estudo orientado

1. a

2. c

3. b

4. a

5. b

6. c

814-1